



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Đề tài:

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN CHỮA CHÁY TRONG MÔI TRƯỜNG ẢO ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ

Sinh viên: Vũ Quang Nhật Hải

MSSV: 20222125

GVHD: TS. Hoàng Đức Chính

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Tổng quan đề tài
2. Cơ sở lý thuyết và thuật toán định vị
3. Thiết kế - phát triển hệ thống
4. Thực nghiệm - đánh giá
5. Kết luận - Hướng phát triển



I. Tổng quan đề tài

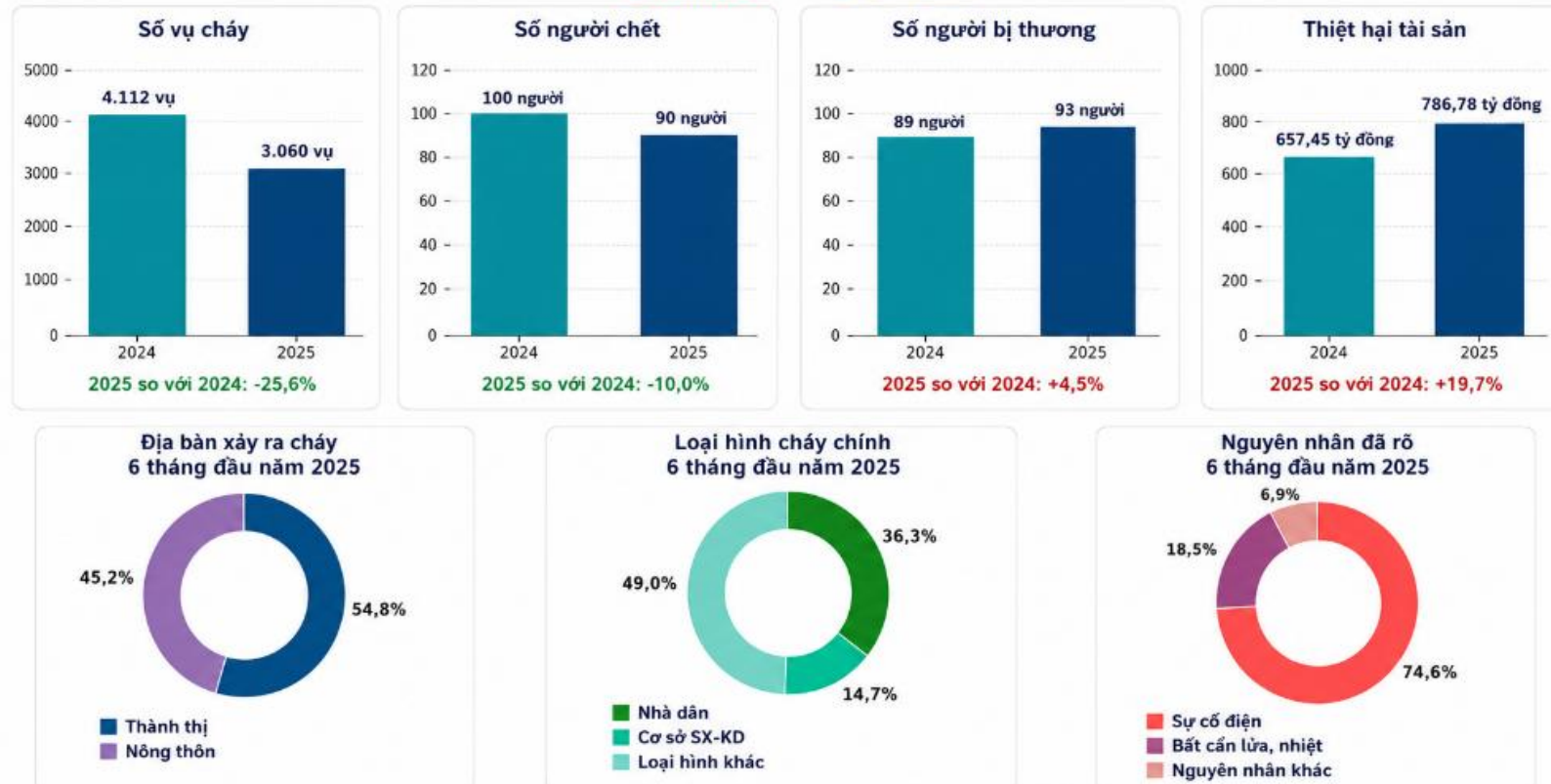
1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

TÌNH HÌNH CHÁY TRÊN TOÀN QUỐC, NĂM 2024-2025

So sánh một số chỉ tiêu chính và cơ cấu cháy được công bố

● Năm 2024 ● Năm 2025



Hình 1: Số liệu báo cáo tình hình cháy nổ trên toàn quốc năm 2024 - 2025

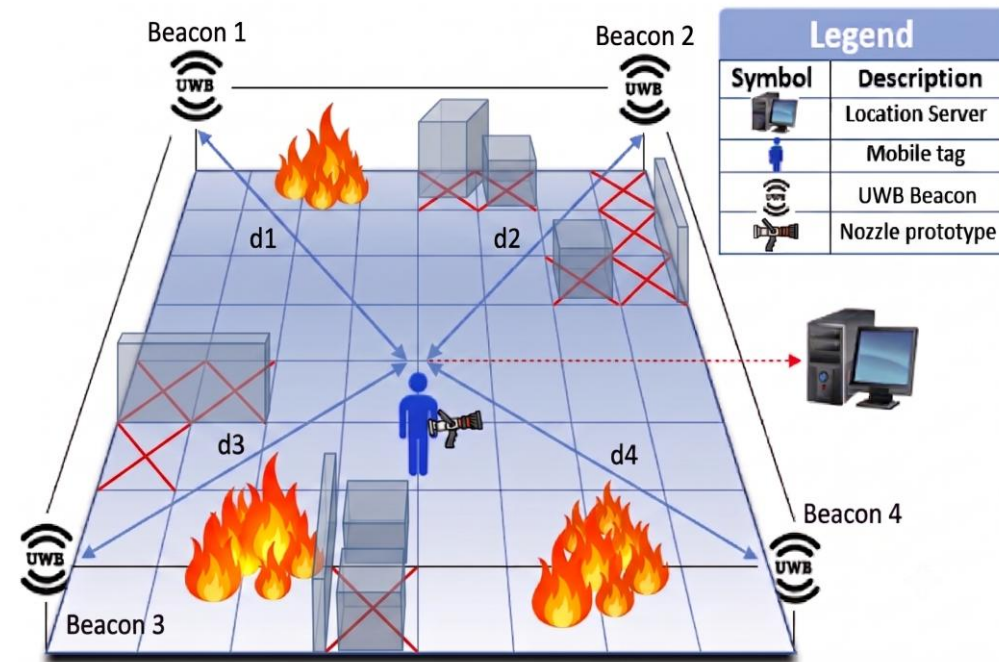


Hình 2: Buổi hướng dẫn thực hành thiết bị phục vụ chữa cháy cho lực lượng PCCC chuyên ngành

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

- **Mục tiêu:** Thiết kế, triển khai và thử nghiệm một hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy dựa trên nền tảng mô phỏng
- **Phạm vi đề tài:**
 - Nghiên cứu giải pháp theo dõi – định vị liên tục tọa độ quỹ đạo học viên theo thời gian thực
 - Phát triển Prototype phần cứng dựa theo thiết bị chữa cháy thực tế, tích hợp cảm biến và cơ cấu chấp hành nhằm số hóa thao tác, phục vụ huấn luyện
 - Xây dựng nền tảng phần mềm với các công cụ quản lý tập trung giúp huấn luyện viên số hóa bản đồ, thiết lập kịch bản huấn luyện và giám sát, đánh giá kết quả.

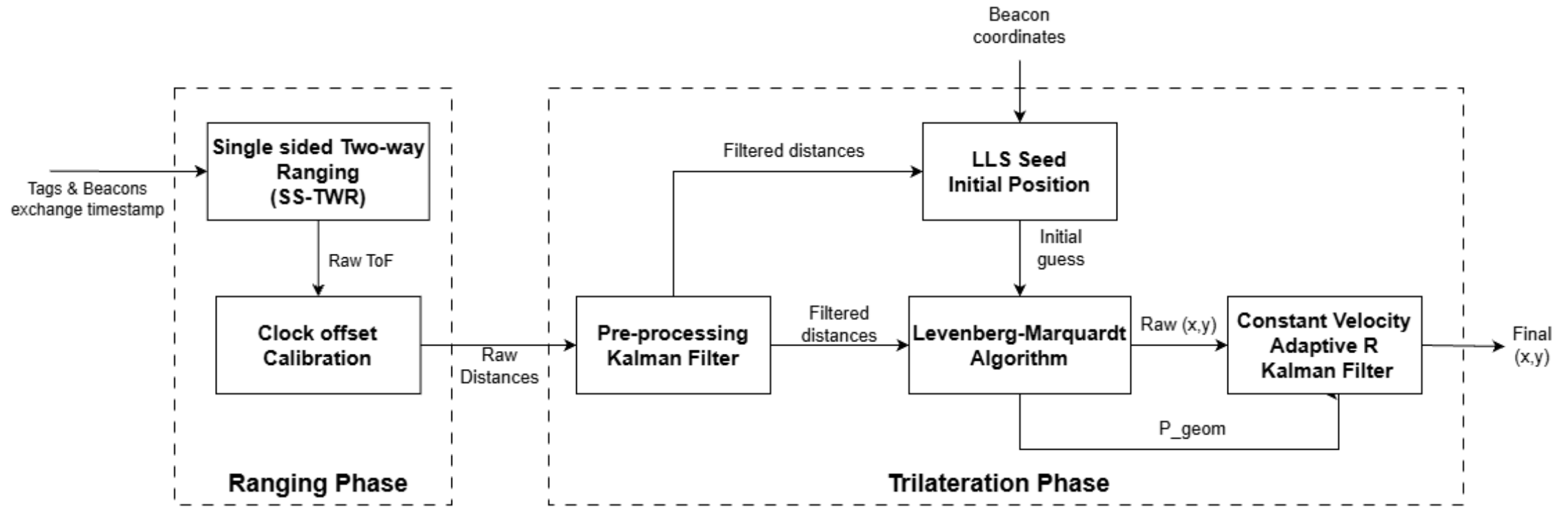


Hình 3: Sơ đồ ý tưởng thiết kế cho hệ thống huấn luyện mô phỏng

II. Cơ sở lý thuyết và thuật toán định vị

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

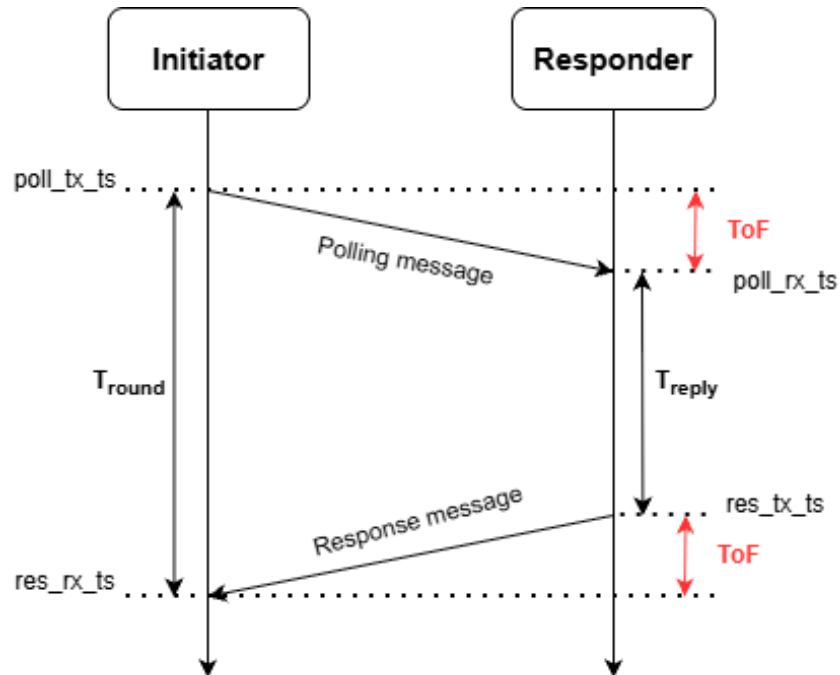
2.1 Thuật toán định vị đề xuất



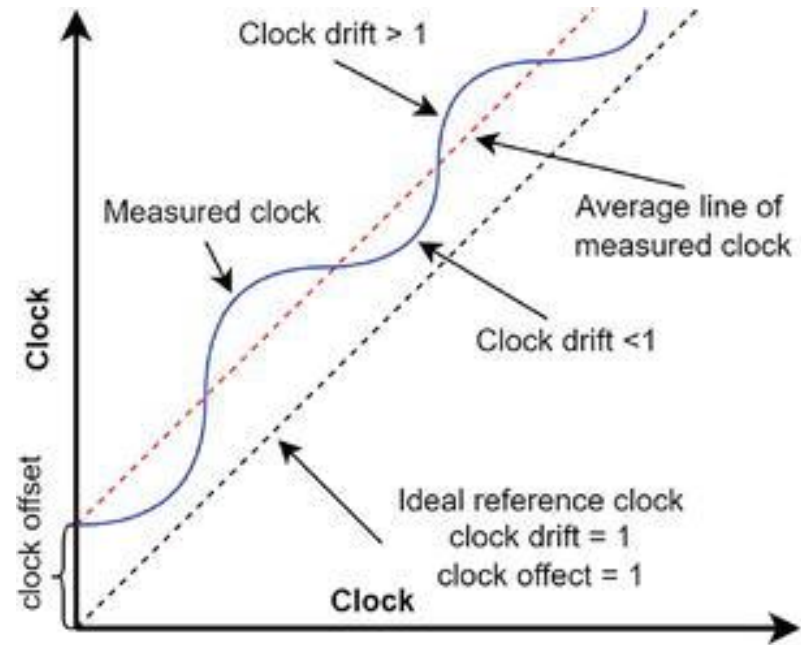
Hình 4: Các giai đoạn xử lý dữ liệu trong kiến trúc thuật toán định vị đề xuất

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

2.2 Kỹ thuật định tầm Single sided Two-way Ranging (SS-TWR)



Hình 5: Kỹ thuật định tầm SS-TWR



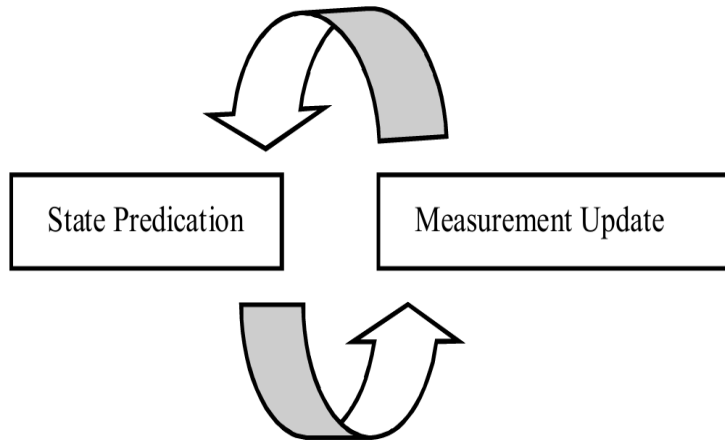
Hình 6: Vấn đề về độ lệch tần số xung thạch anh giữa thiết bị phát/ thu

$$\text{ClockOffsetRatio} = \text{carrier_integ} \times \frac{\text{FREQ_OFFSET} \times \text{HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER}}{1.0 \times 10^6}$$

$$ToF = \frac{(\text{resp_rx_ts} - \text{poll_tx_ts}) - (\text{resp_tx_ts} - \text{poll_rx_ts}) \times (1.0 - \text{ClockOffsetRatio})}{2}$$

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

2.3 Bộ lọc tiền xử lý Kalman Filter



Hình 7: Giai đoạn bộ lọc Kalman Filter

❖ Mô hình toán học :

$$X_k = \begin{bmatrix} d_k \\ \dot{d}_k \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$
$$Q = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^4}{4} & \frac{\Delta t^3}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{2} & \Delta t^2 \end{bmatrix}, \quad R = \sigma_z^2$$

❖ Pha Dự báo (State Prediction):

- Dự báo trạng thái:

$$\hat{X}_{k|k-1} = F \cdot \hat{X}_{k-1|k-1}$$

- Dự báo ma trận sai số:

$$\hat{P}_{k|k-1} = F \cdot \hat{X}_{k-1|k-1} \cdot F^T + Q$$

❖ Pha Cập nhật (Update Phase):

Đo đạc dữ liệu khoảng cách thô z_k ở chu kỳ hiện tại để hiệu chỉnh lại dự báo.

- Kalman Gain:

$$K_k = \frac{P_{k|k-1} \cdot H^T}{(H \cdot P_{k|k-1} \cdot H^T) + R}$$

- Cập nhật trạng thái:

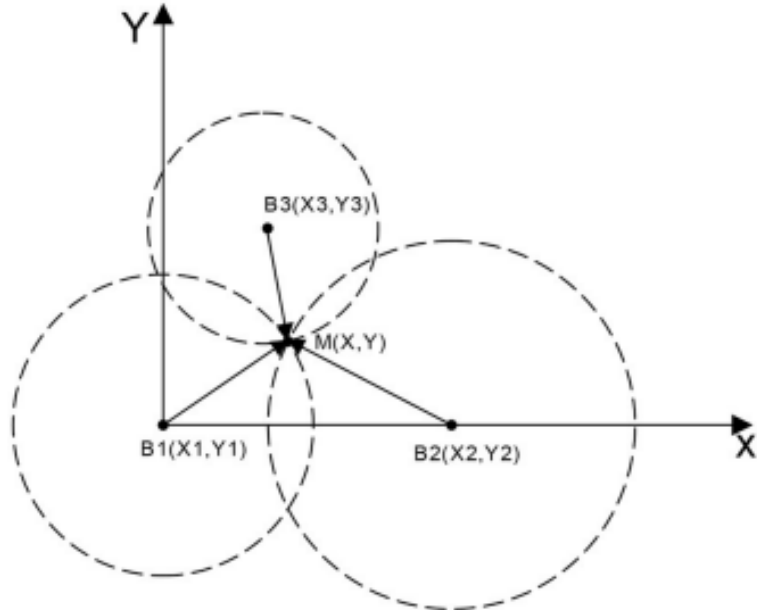
$$\hat{X}_{k|k} = \hat{X}_{k|k-1} - K_k \cdot (z_k - H \cdot \hat{X}_{k|k-1})$$

- Cập nhật ma trận sai số:

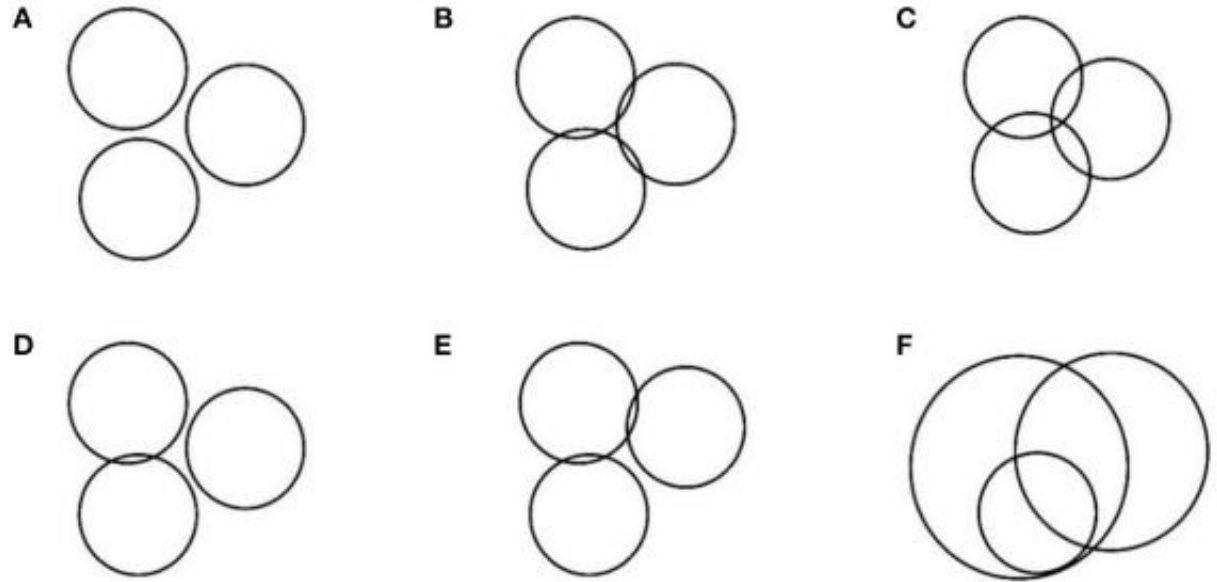
$$\hat{P}_{k|k} = (I - K_k \cdot H) \cdot \hat{P}_{k|k-1}$$

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

2.4 Hệ phương trình đường tròn tọa độ



Hình 8: Minh họa cho hệ phương trình Trilateration với 3 điểm mốc tọa độ trong mặt phẳng 2D



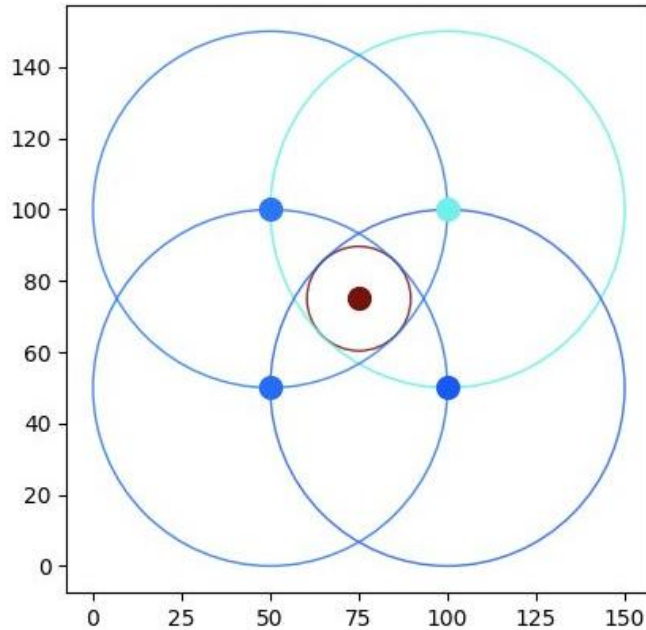
Hình 9: Các dạng sai số thường gặp trong triển khai thực tế khi thiết lập hệ phương trình đường tròn tọa độ

Cho tọa độ n điểm mốc - Beacon $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ($n \geq 3$) với khoảng cách tương ứng tới mục tiêu - Tag lần lượt là $d_1, d_2, \dots, d_n$. Khi đó, tọa độ mục tiêu (x, y) là nghiệm hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ \vdots \\ (x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 = d_n^2 \end{cases}$$

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

2.5 Bài toán Tối ưu Bình phương tối thiểu



Hàm mục tiêu của bài toán định vị đặt ra nhằm cực tiểu hóa tổng bình phương các phần dư giữa khoảng cách lý thuyết và thực tế:

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^n \left[\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - d_i \right]^2 \rightarrow \min$$

Trong đó:

- $\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$: Khoảng cách lý thuyết từ vị trí mục tiêu (x, y) đến Beacon thứ i .
- d_i : Khoảng cách thực tế đo được từ Tag và Beacon thứ i

Hình 10: Bài toán tối ưu bình phương tối thiểu

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

2.6 Thuật toán lặp Levenberg-Marquardt

Thuật toán Levenberg–Marquardt tìm bước nhảy $\Delta P(\Delta x, \Delta y)$ bằng cách giải hệ phương trình tuyến tính:

$$(J^T J + \lambda I) \Delta P = -J^T r$$

Với $J = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial x} & \frac{\partial r_1}{\partial y} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\partial r_N}{\partial x} & \frac{\partial r_N}{\partial y} \end{bmatrix}$ trong đó

$$\frac{\partial r_i}{\partial x} = \frac{x_k - x_i}{\sqrt{(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2}}$$
$$\frac{\partial r_i}{\partial y} = \frac{y_k - y_i}{\sqrt{(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2}}$$

Sau mỗi tính toán bước nhảy $\Delta P(\Delta x, \Delta y)$, tiến hành cập nhật tọa độ mới:

$$X_{k+1} = X_k + \Delta P$$

Vòng lặp sẽ dừng lại khi thỏa mãn một trong các điều kiện:

- Bước nhảy ΔP quá nhỏ $\|\Delta P\| < \epsilon_1$
- Sự thay đổi của tổng bình phương giữa 2 bước lặp không đáng kể $|S(X_{k+1}) - S(X_k)| < \epsilon_2$
- Số vòng lặp vượt quá giới hạn cho phép $k > k_{\max}$

Kết quả tại thời điểm dừng lại chính là kết quả thu được khi triển khai thuật toán

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ

2.7 Bộ lọc Adaptive R Kalman Filter

❖ Mô hình toán học:

$$X_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ v_{x,k} \\ v_{y,k} \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$
$$Q = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^4}{4} & 0 & \frac{\Delta t^3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t^4}{4} & 0 & \frac{\Delta t^3}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{2} & 0 & \Delta t^2 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t^3}{2} & 0 & \Delta t^2 \end{bmatrix},$$
$$R_k = \lambda \cdot P_{geom}$$

❖ Pha Dự báo (State Prediction):

- Dự báo trạng thái:

$$\hat{X}_{k|k-1} = F \cdot \hat{X}_{k-1|k-1}$$

- Dự báo ma trận sai số:

$$\hat{P}_{k|k-1} = F \cdot \hat{X}_{k-1|k-1} \cdot F^T + Q$$

❖ Pha Cập nhật (Update Phase):

- Cập nhật ma trận nhiễu đo lường

$$R_k = \lambda \cdot P_{geom}$$

- Kalman Gain:

$$K_k = \frac{P_{k|k-1} \cdot H^T}{(H \cdot P_{k|k-1} \cdot H^T) + R}$$

- Cập nhật trạng thái:

$$\hat{X}_{k|k} = \hat{X}_{k|k-1} - K_k \cdot (z_k - H \cdot \hat{X}_{k|k-1})$$

- Cập nhật ma trận sai số:

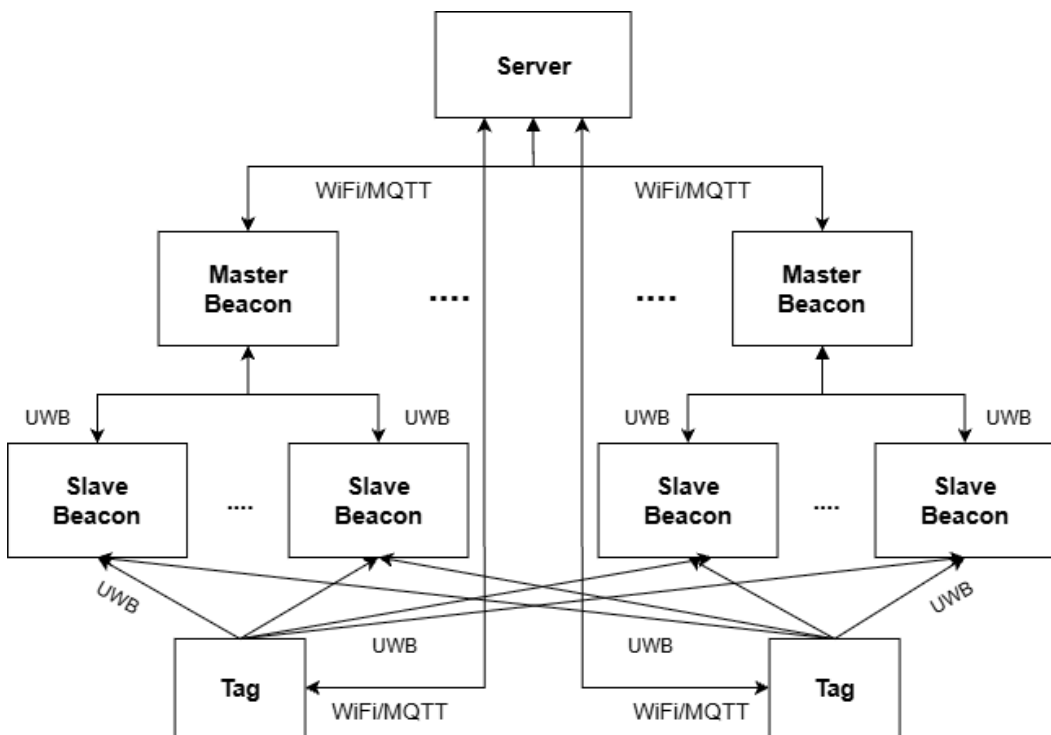
$$\hat{P}_{k|k} = (I - K_k \cdot H) \cdot \hat{P}_{k|k-1}$$



III. Thiết kế - Phát triển hệ thống

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan thành phần hệ thống



Hình 11: Sơ đồ tổng quan các thành phần trong hệ thống

Mạng lưới Điểm neo cố định (UWB Beacons):

- Master Beacon: Đóng vai trò Coordinator - đồng bộ chu kỳ các pha định tầm, phân chia khe thời gian (TDMA) và gom tập trung dữ liệu định tầm trong mạng đẩy lên Server.
- Slave Beacons: Các điểm tham chiếu cố định. Giao tiếp với Tag qua sóng UWB để đo khoảng cách thô

Thiết bị mục tiêu (Tag - Thiết bị chữa cháy mô phỏng):

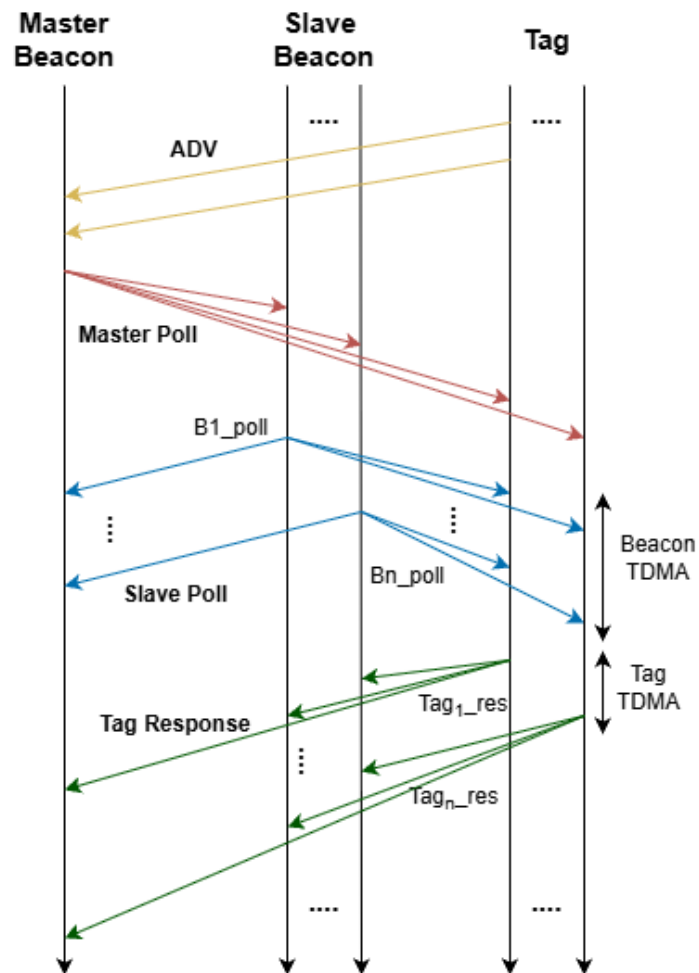
- Module UWB liên tục thu/phát tín hiệu định tầm với các Beacons.
- Tích hợp cảm biến và cơ cấu chấp hành để số hóa tương tác
- Giao diện màn hình (TFT) giúp người dùng theo dõi tiến trình

Máy chủ trung tâm (Server):

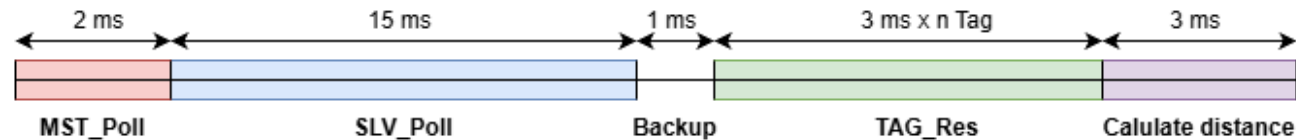
- Xử lý tọa độ 2D của mục tiêu từ dữ liệu các bộ khoảng cách thô
- Mô phỏng tính logic tương tác vật lý giữa hành động dập lửa và đám cháy ảo.
- Cung cấp công cụ cho Huấn luyện viên tạo bản đồ, kịch bản cháy và giám sát thời gian thực.

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

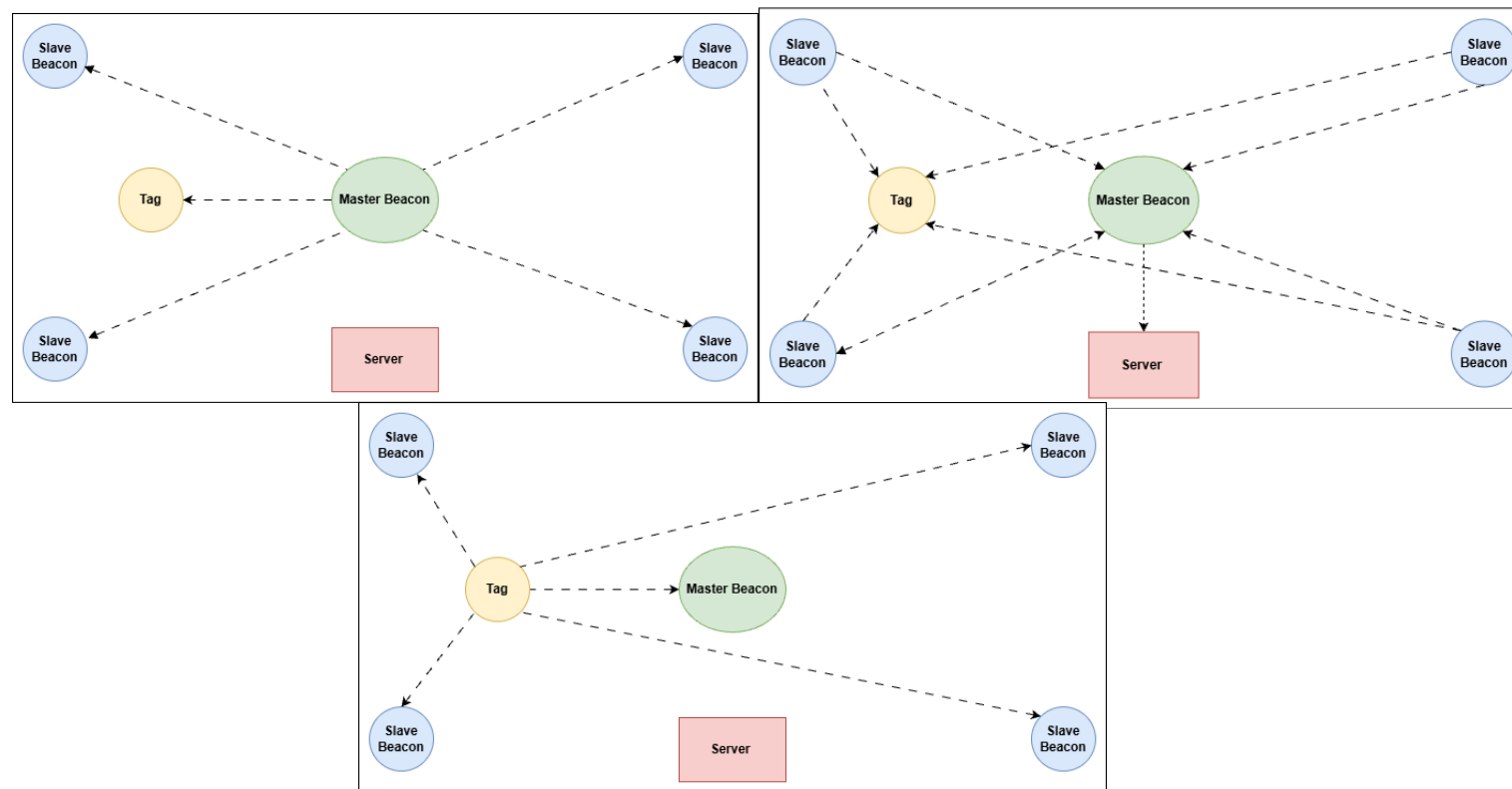
3.3 Triển khai kỹ thuật định tầm SS-TWR



Hình 14: Các loại bản tin và chu trình trao đổi trong một pha định tầm



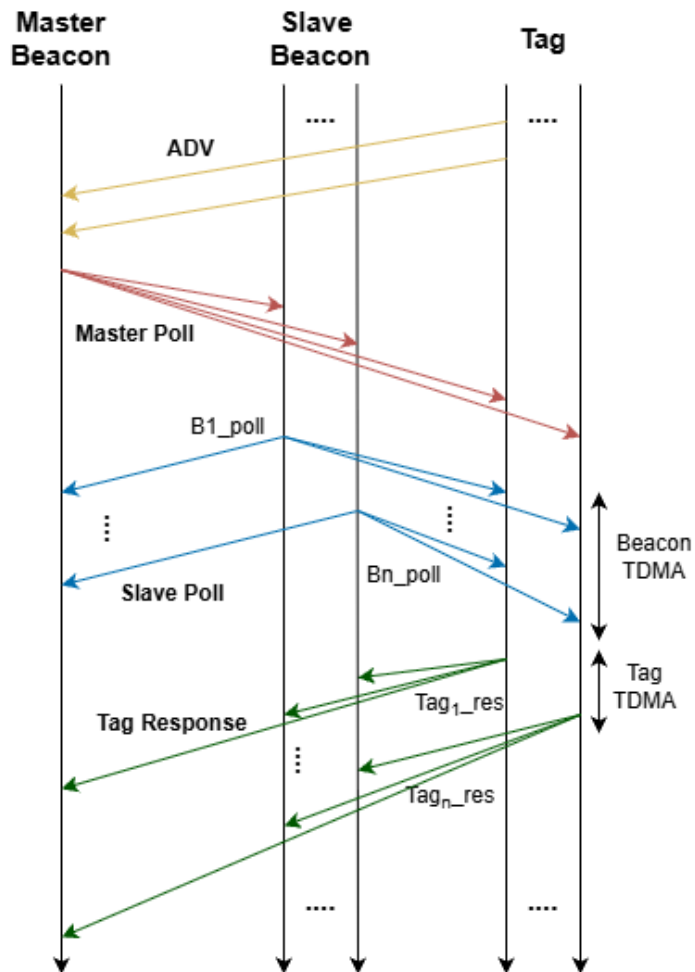
Hình 15: Cấu trúc superframe và phân chia khe thời gian mỗi chu kỳ định tầm



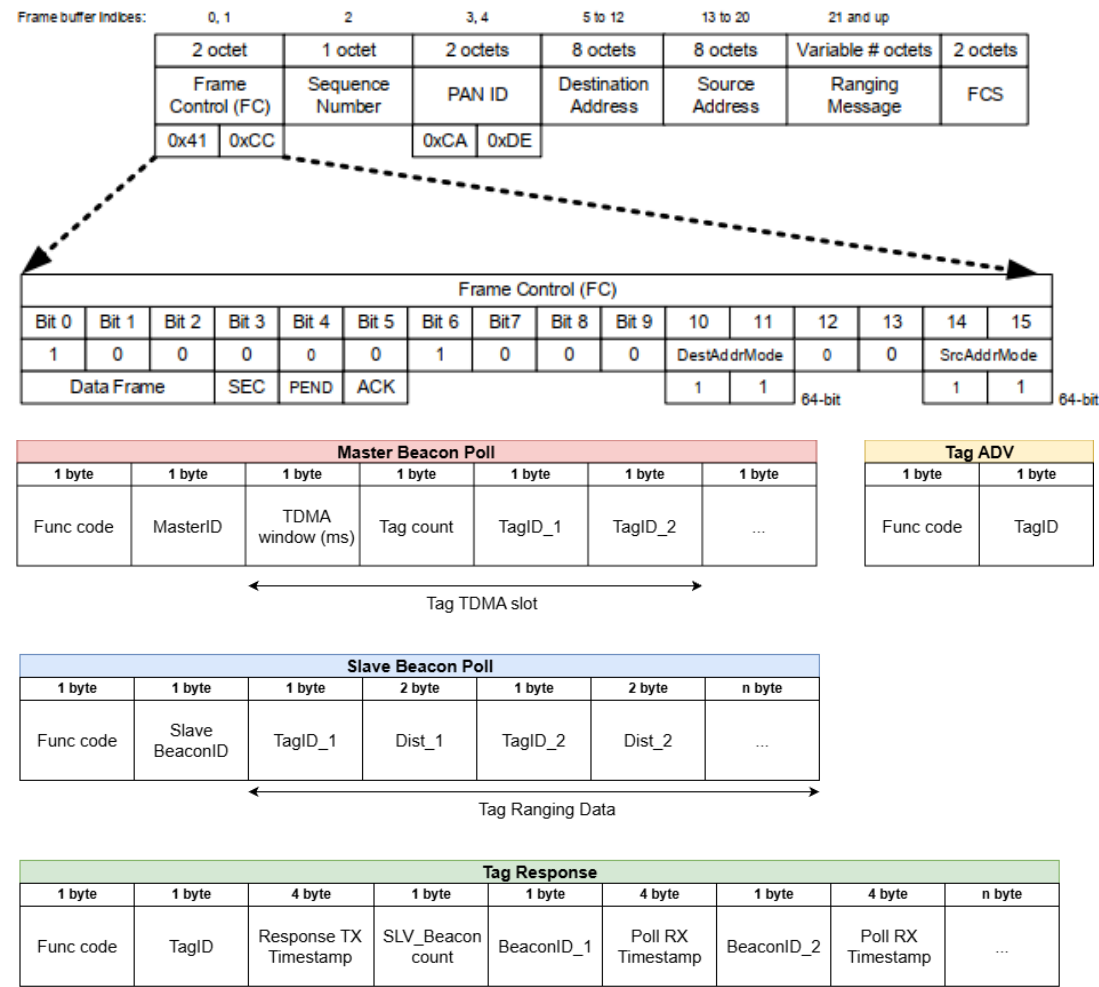
Hình 16: Thứ tự phản hồi của các thiết bị trong mạng định tầm

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.3 Triển khai kỹ thuật định tầm SS-TWR



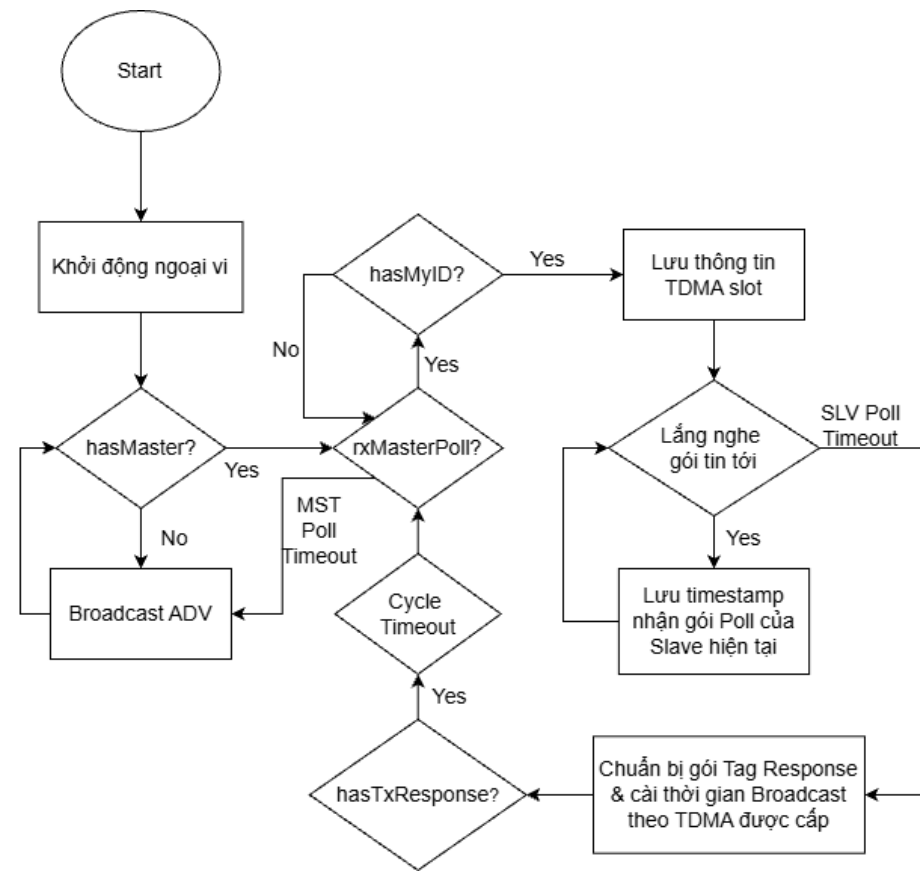
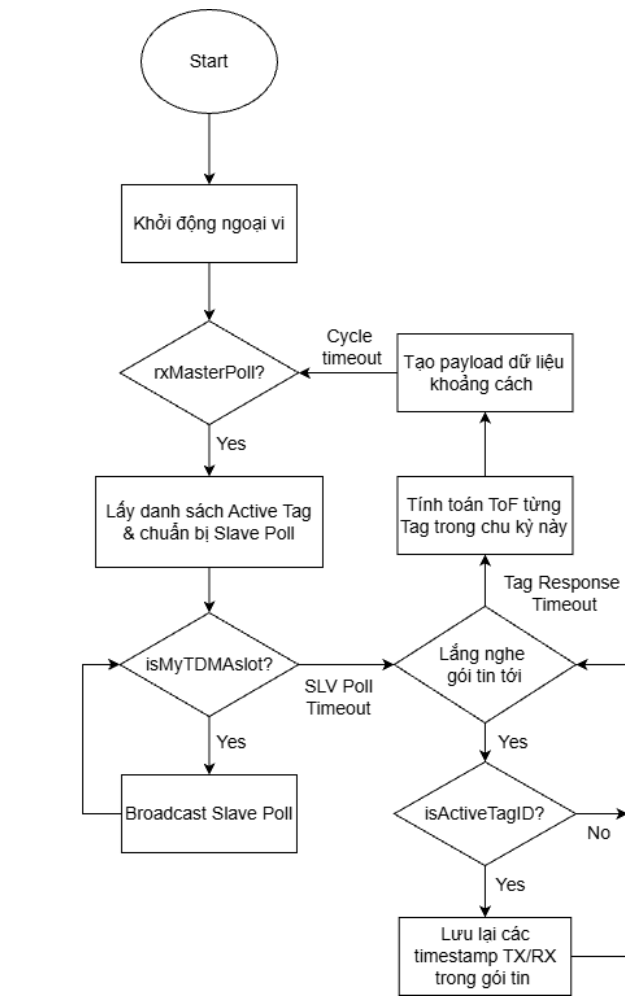
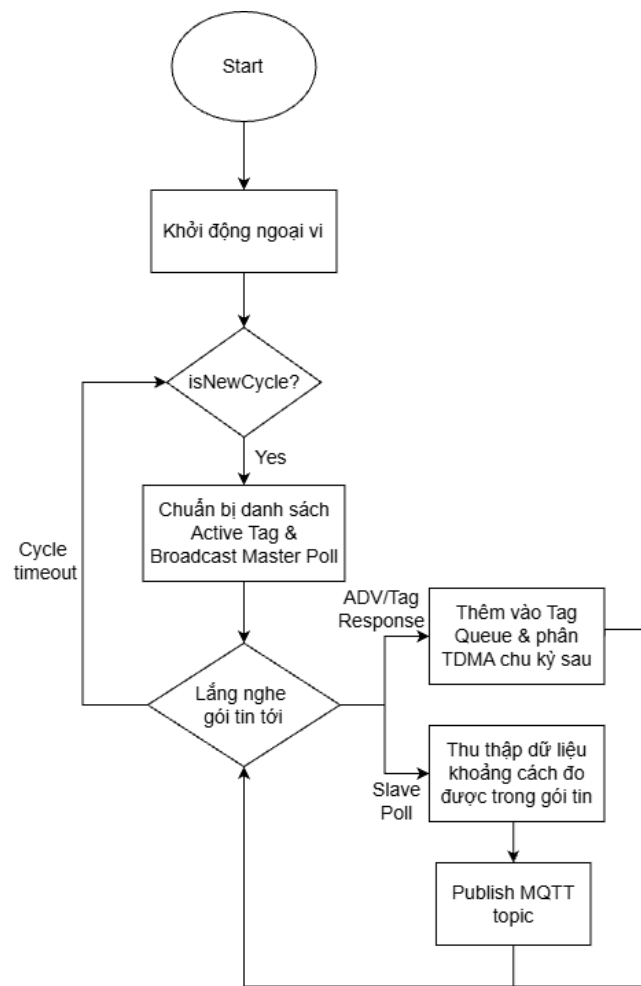
Hình 14: Các loại bản tin và chu trình trao đổi trong một pha định tầm



Hình 17: Cấu trúc bản tin theo chuẩn IEEE 802.15.4

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.4 Lưu đồ thuật toán các thiết bị



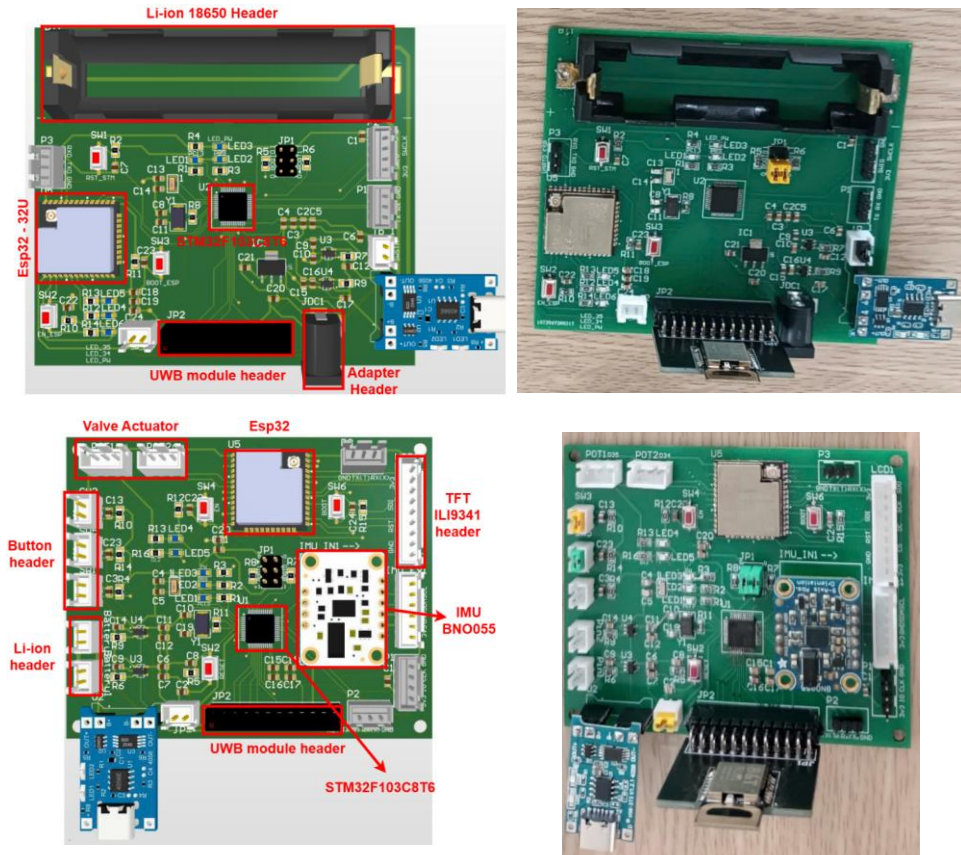
Hình 17: Lưu đồ thuật toán Master Beacon

Hình 18: Lưu đồ thuật toán Slave Beacon

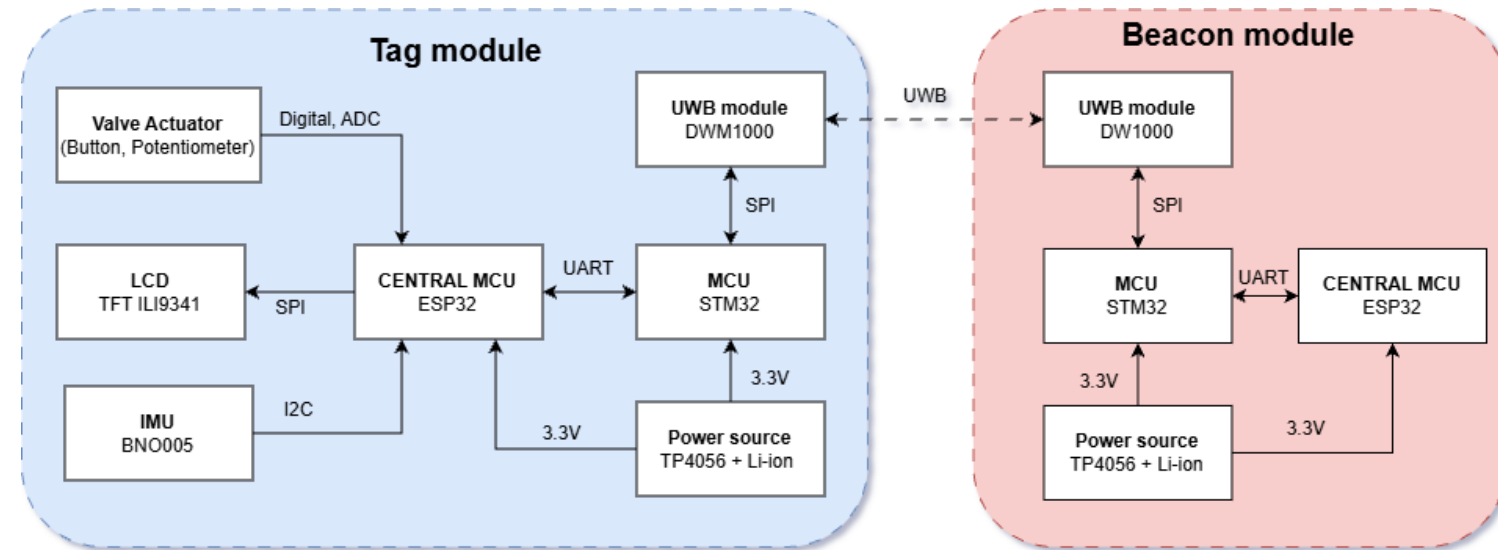
Hình 19: Lưu đồ thuật toán Thiết bị mục tiêu Tag

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.5 Sơ đồ khối và mạch PCB



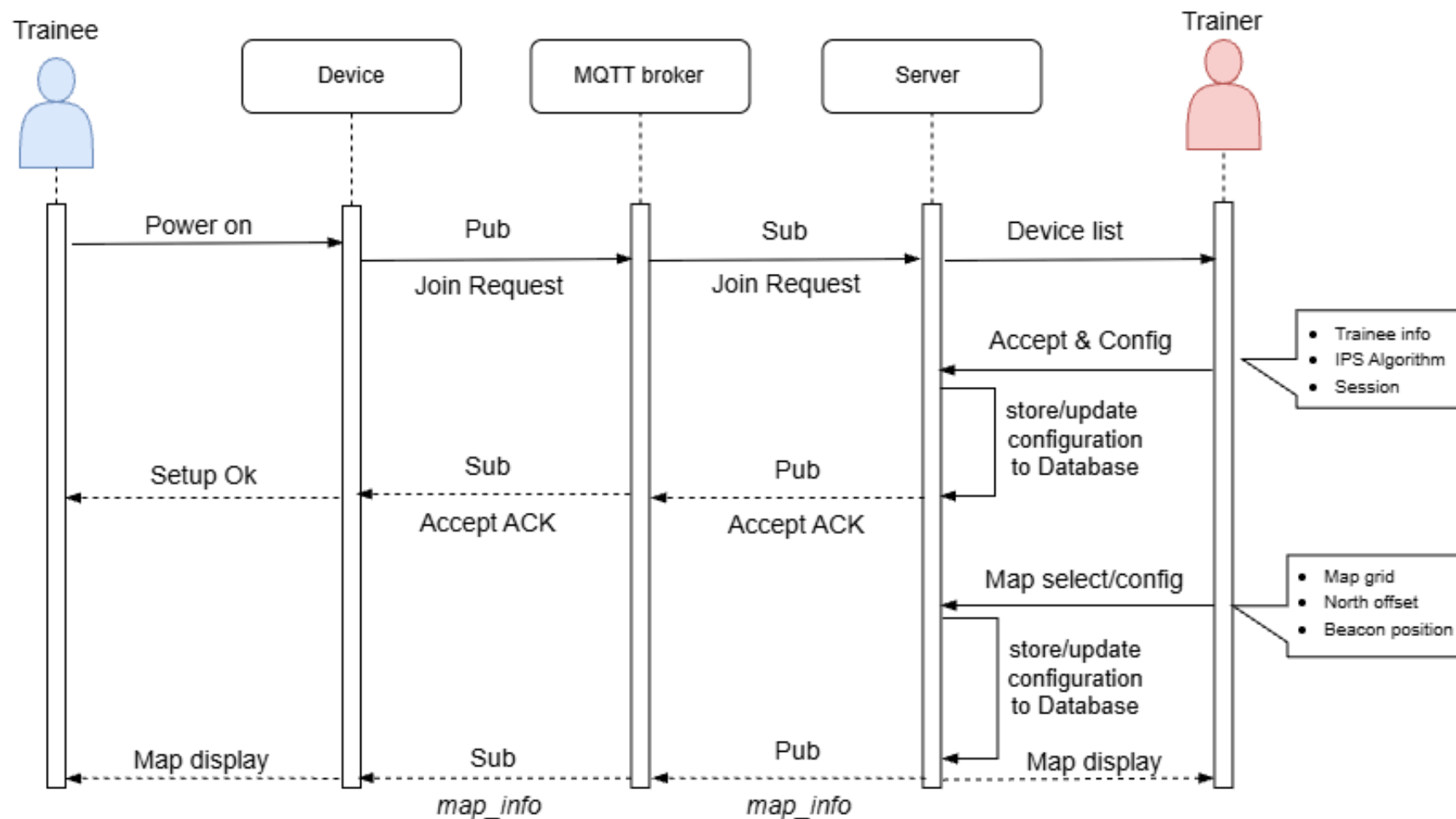
Hình 19: Thiết kế mạch in PCB và mạch thực tế



Hình 20: Sơ đồ khối các Beacon và Thiết bị mục tiêu Tag

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

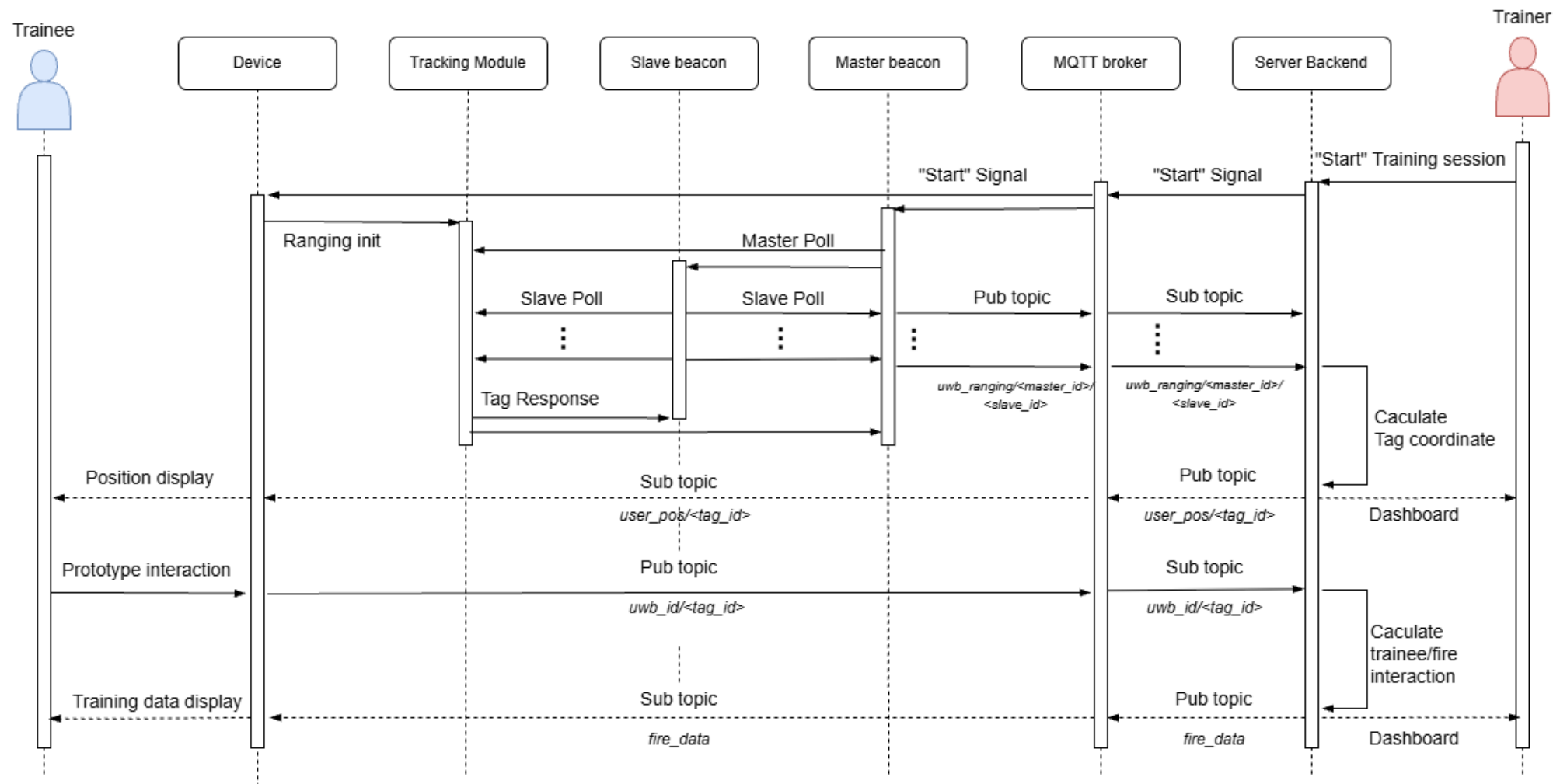
3.7 Luồng khai báo và động bộ thiết bị huấn luyện



Hình 21: Sequence diagram luồng khai báo và đồng bộ dữ liệu bài tập giữa Thiết bị huấn luyện và Server

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

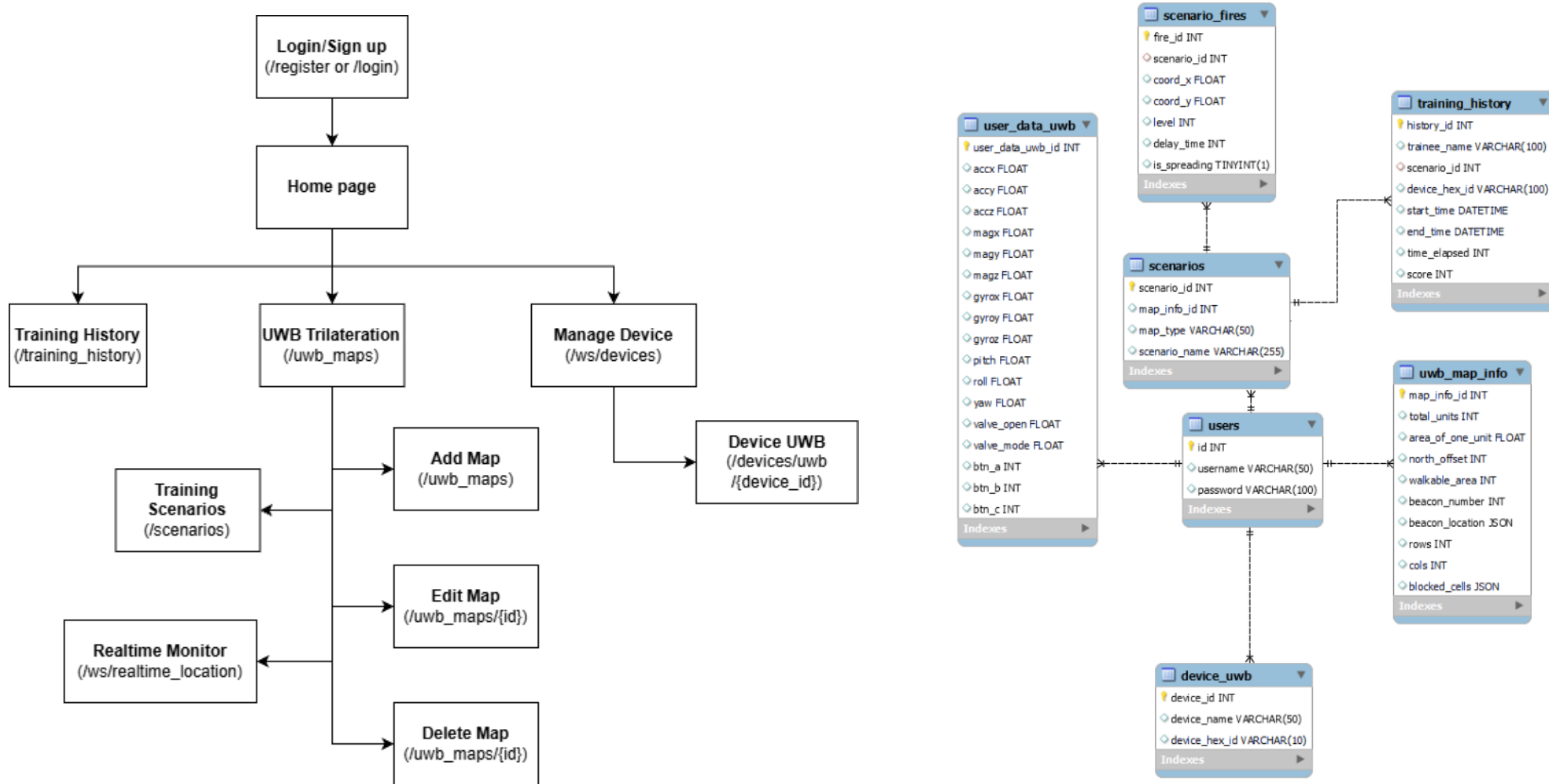
3.8 Luồng vận hành bài tập huấn luyện



Hình 22: Sequence diagram luồng trao đổi dữ liệu trong quá trình vận hành bài tập

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

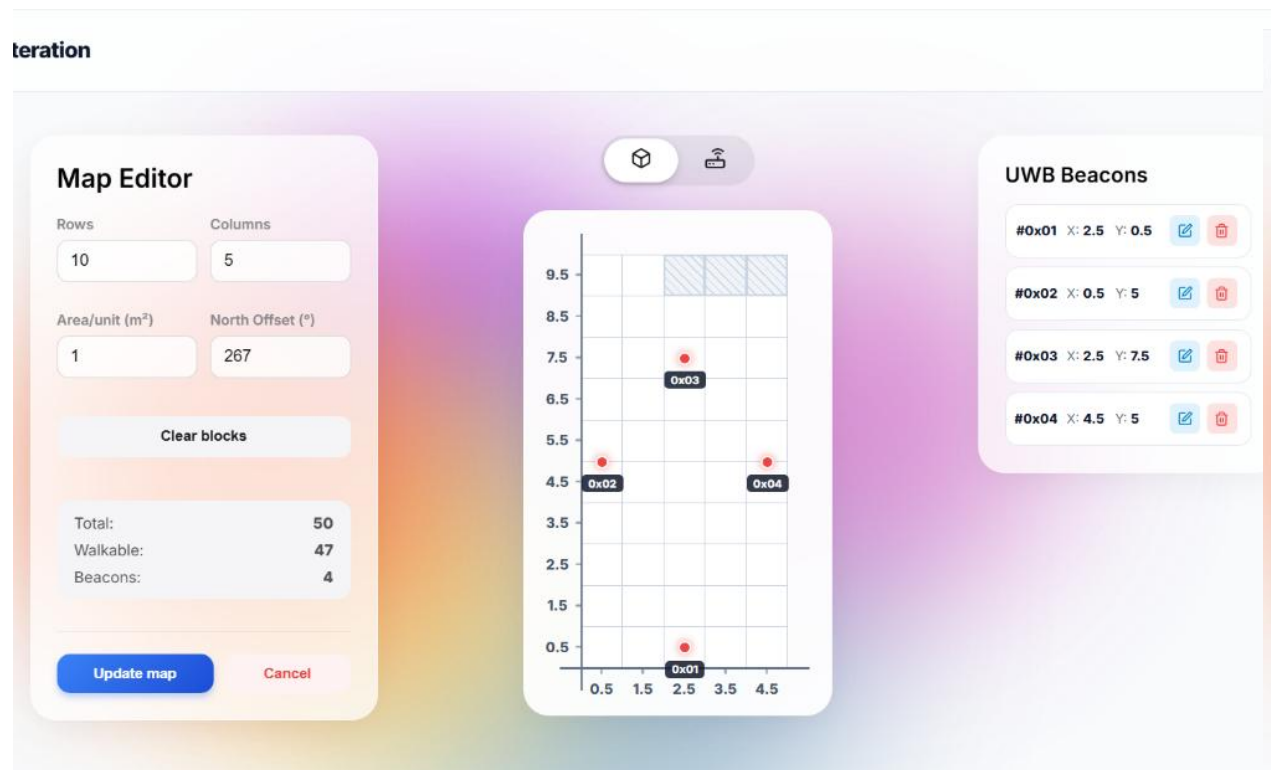
3.9 Hệ cơ sở dữ liệu và Sitemap



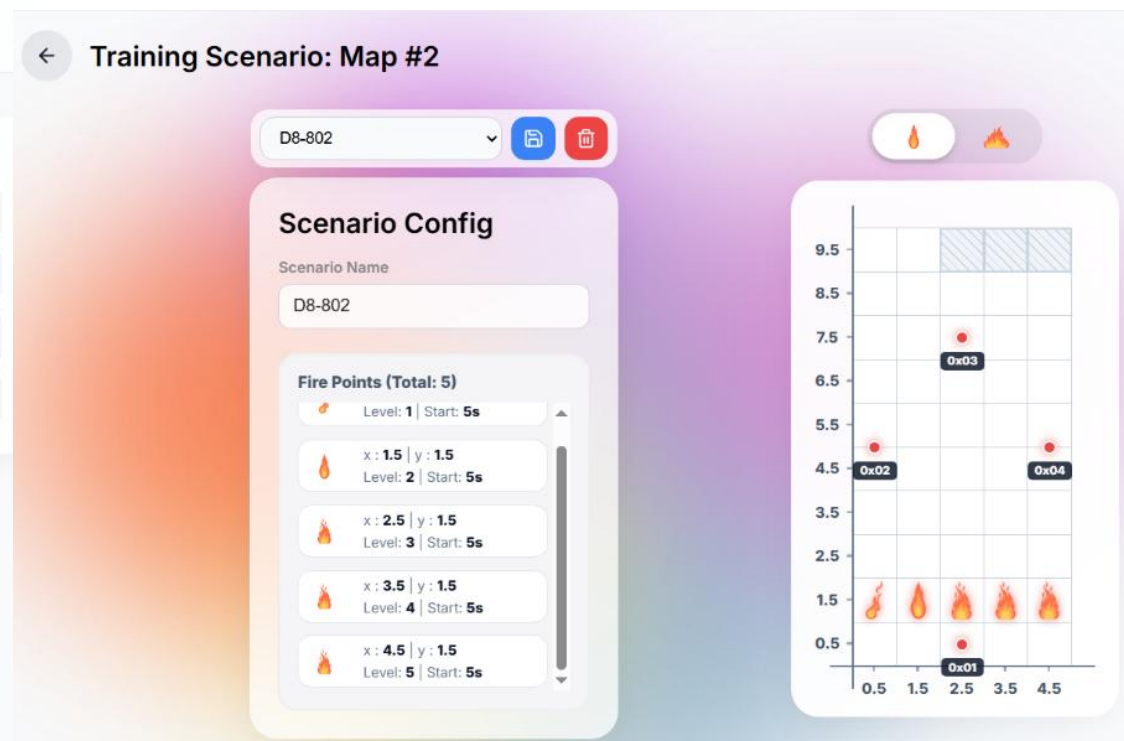
Hình 23: Sơ đồ định tuyến Sitemap và Hệ cơ sở dữ liệu

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.10 Công cụ tạo/điều chỉnh bản đồ và kịch bản huấn luyện



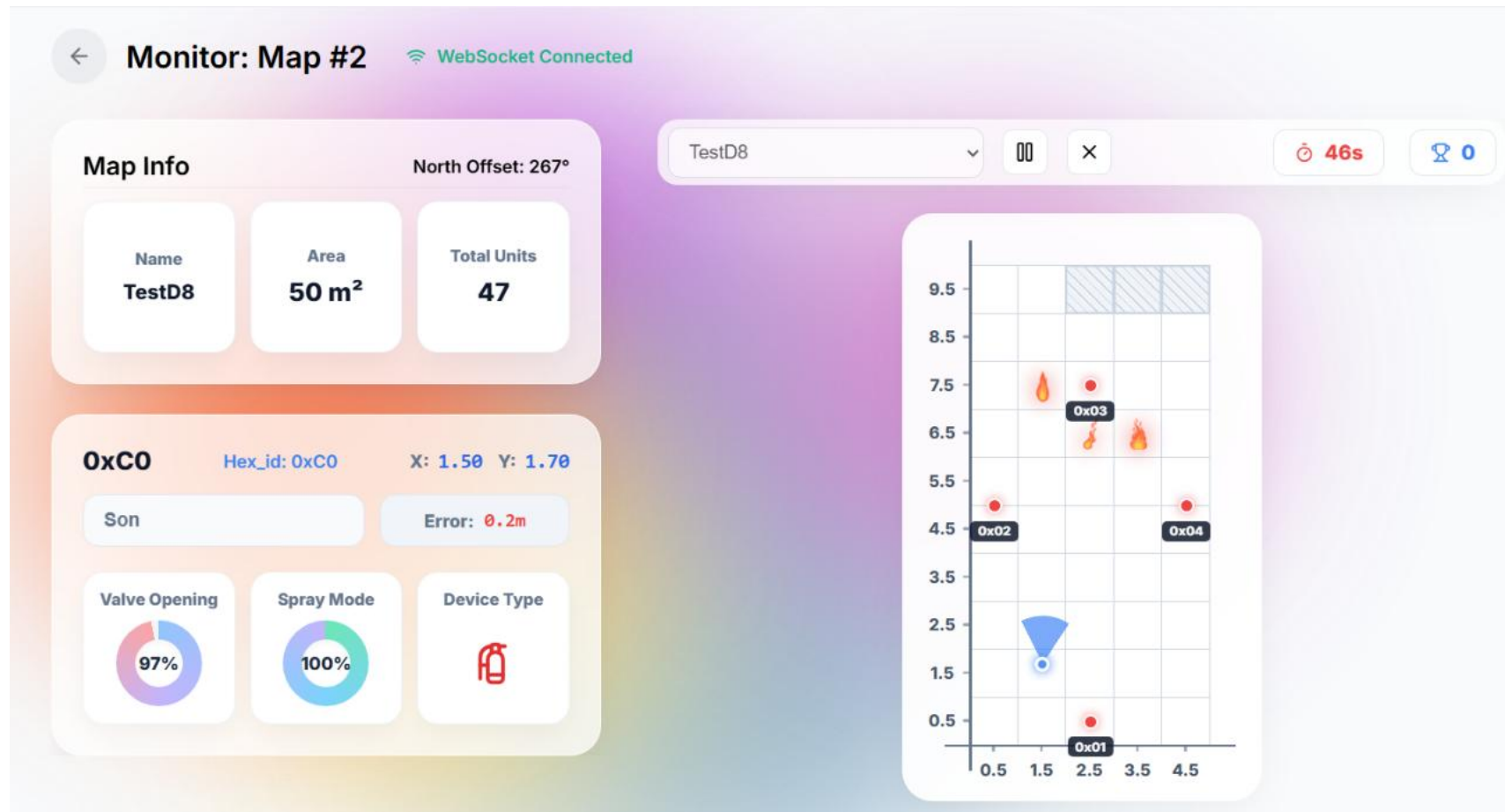
Hình 24: Giao diện cấu hình môi trường huấn luyện



Hình 25: Giao diện cấu hình các ngọn lửa và kịch bản huấn luyện

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.11 Dashboard vận hành bài tập trực tiếp



Hình 26: Giao diện Dashboard vận hành bài tập trực tiếp

IV. Thực nghiệm – Đánh giá

4. THỰC NGHIỆM - ĐÁNH GIÁ

4.1 Prototype thiết bị huấn luyện



Hình 27: Triển khai Prototype thiết bị huấn luyện cho lăng phun chữa cháy

4. THỰC NGHIỆM - ĐÁNH GIÁ

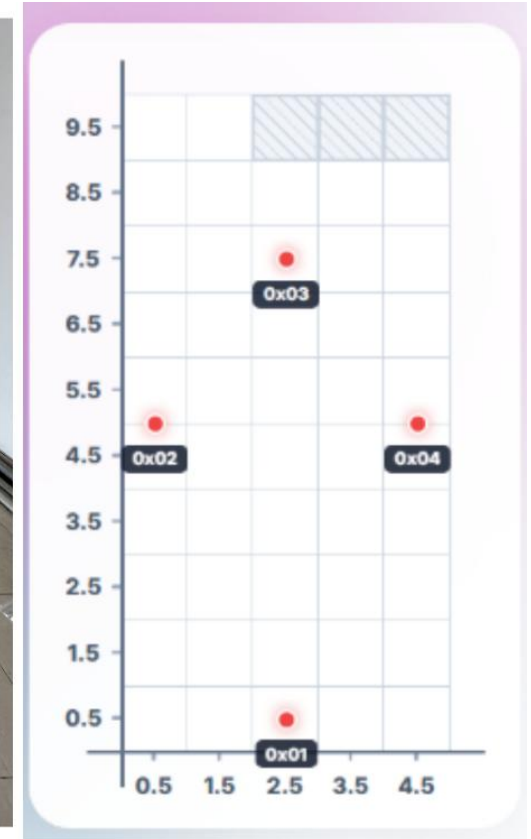
4.2 Các điểm mốc Beacon:



Hình 28: Triển khai các cột điểm mốc Beacon

4. THỰC NGHIỆM - ĐÁNH GIÁ

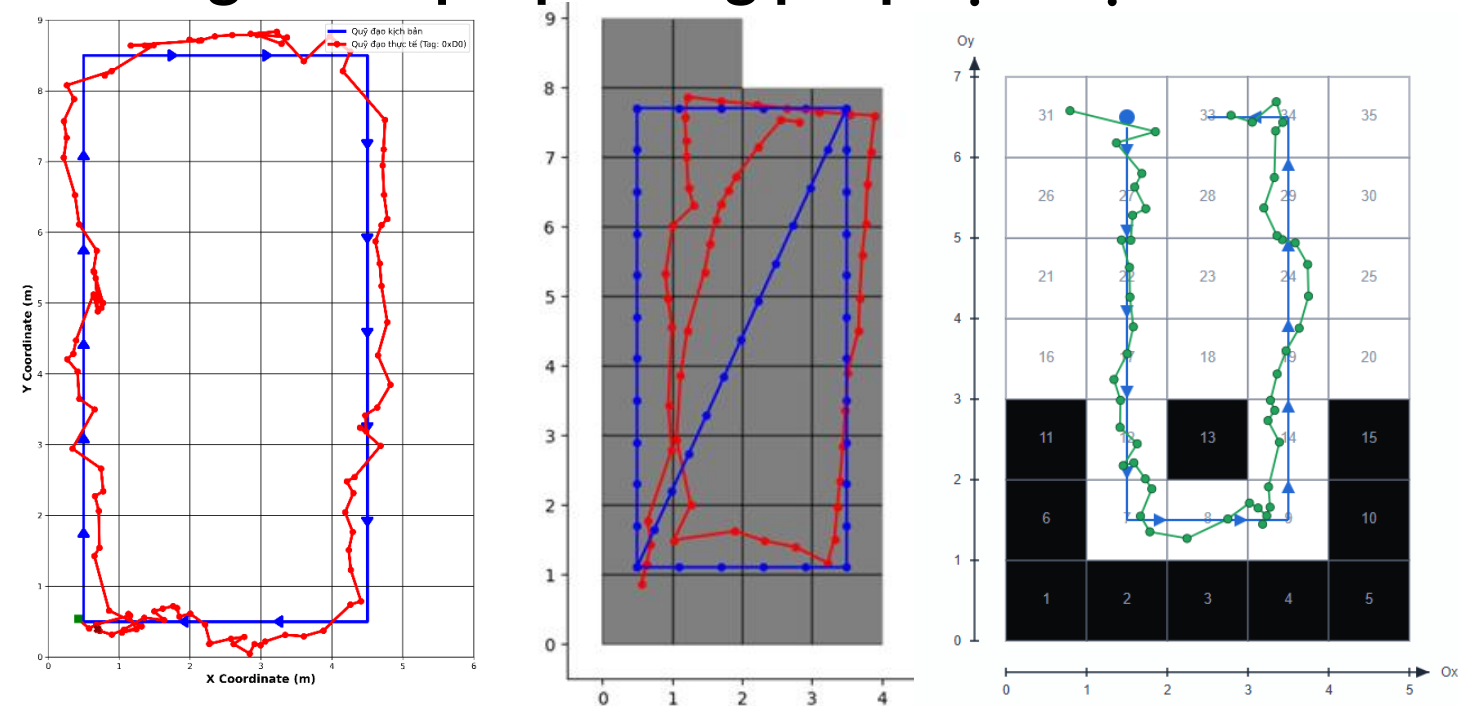
4.3 Môi trường thử nghiệm hệ thống và bản đồ huấn luyện



Hình 29: Môi trường thử nghiệm hệ thống và cấu hình bản đồ huấn luyện

4. THỰC NGHIỆM - ĐÁNH GIÁ

4.4 Đánh giá kết quả phương pháp định vị



Hình 30: So sánh kết quả định vị (Từ trái qua phải: Phương pháp UWB, PDR + CNN, Transformer)

Bảng 1: So sánh độ chính xác giữa các giải pháp định vị IPS

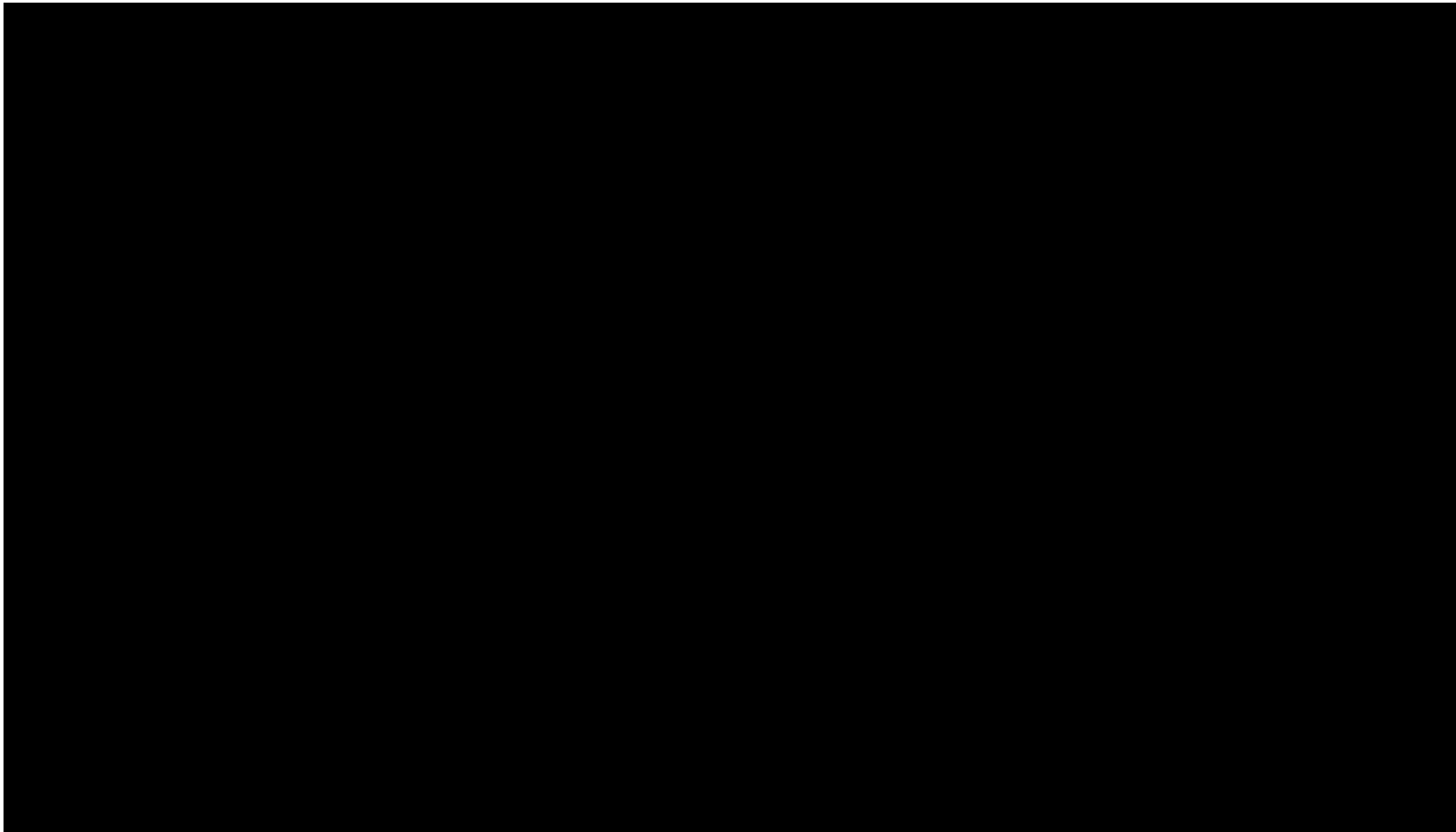
Phương pháp định vị	PDR + CNN	Transformer	UWB
Sai số trung bình (m)	0,537	0,42	0,38

1. Pham Xuan Hieu, Nguyen Trung Kien, **Vu Quang Nhat Hai**, Nguyen Van Hung, Nguyen Xuan Son, Hoang Duc Chinh, “Indoor Positioning via Wi-Fi and Geomagnetic field using CNN and Kalman-based PDR refinement.” 2025 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM25), 05th - 07th November 2025. Hanoi, Vietnam. Published. [10.1109/EEE-AM66675.2025.11473930](https://doi.org/10.1109/EEE-AM66675.2025.11473930)

2. Nguyen Trung Kien, Nguyen Van Hung, **Vu Quang Nhat Hai**, Nguyen Xuan Son, Hoang Duc Chinh, “An Improved Indoor Positioning System based on Wi-Fi, BLE, and IMU Fusion using Attention Mechanism” the 8th international conference on green technology and sustainable development (GTSD 2026), 30th – 31st July 2026. Accepted

4. THỰC NGHIỆM - ĐÁNH GIÁ

4.5 Demo tính năng hệ thống huấn luyện chữa cháy



5. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được:

- Triển khai thành công hệ thống định vị trong nhà dựa trên công nghệ UWB.
- Phần cứng: Hoàn thiện Prototype lăng phun chữa cháy mô phỏng, tích hợp cảm biến & cơ cấu chấp hành.
- Phần mềm: Xây dựng Web App & Server quản lý, giám sát bài tập thời gian thực.
- Học thuật: Công bố 02 bài báo khoa học quốc tế (EEE-AM25, GTSD 2026).

Tồn tại & Hướng phát triển đề tài:

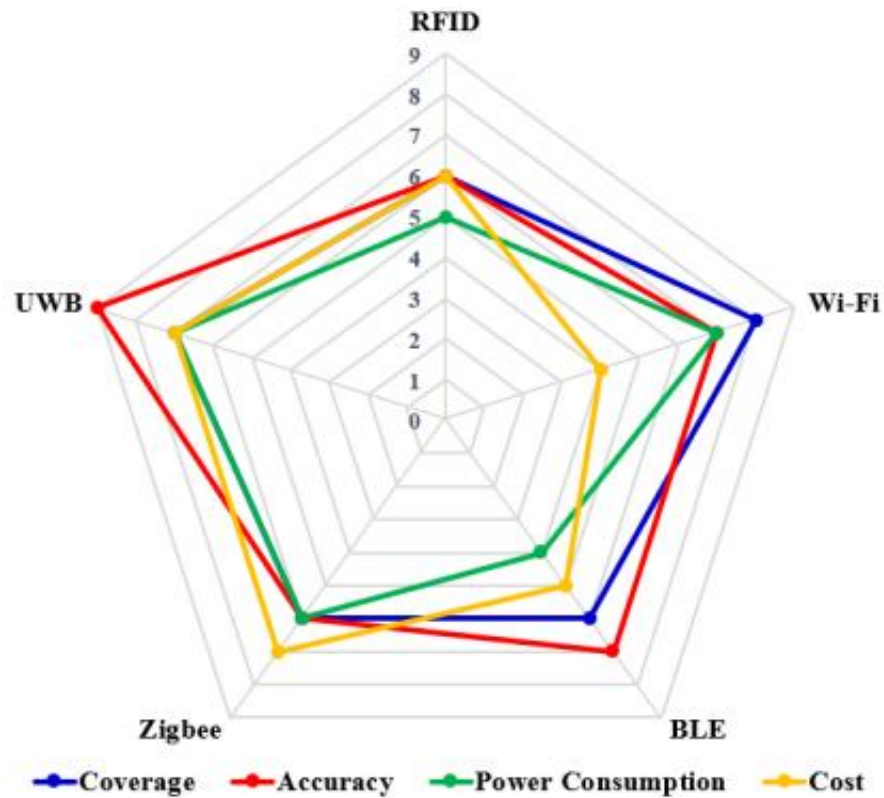
- Mô hình định vị: Giới hạn mặt phẳng 2D. Mở rộng thuật toán lên không gian 3D: hỗ trợ tư thế quỳ, trườn hay địa hình phức tạp hơn như leo cầu thang,...
- Tốc độ đáp ứng: Xảy ra độ trễ khi di chuyển nhanh, cần tối ưu chu trình gói tin & nâng cấp bộ lọc phù hợp với đặc tính bài toán thay thế Kalman Filter.
- Vận hành & Trải nghiệm: Mô hình cháy đơn giản, thời lượng pin ngắn (2-3h), setup phức tạp. Cần tối ưu năng lượng, tích hợp App di động & tự động hóa cấu hình.



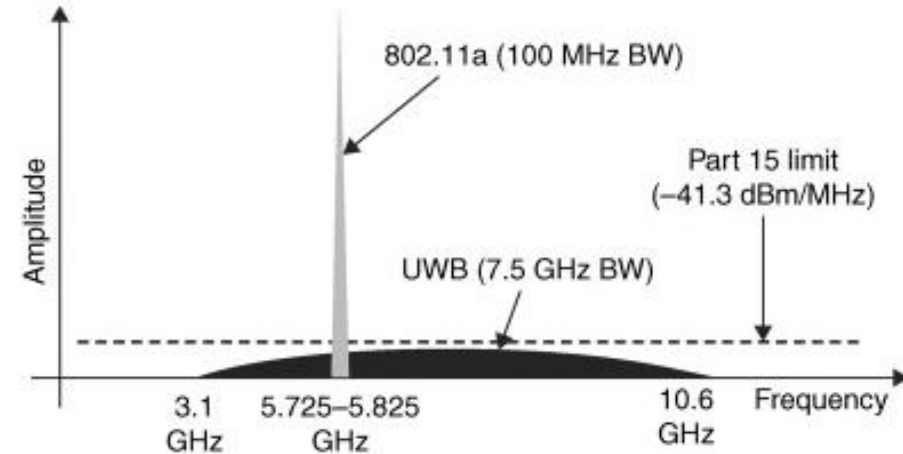
HUST

THANK YOU !

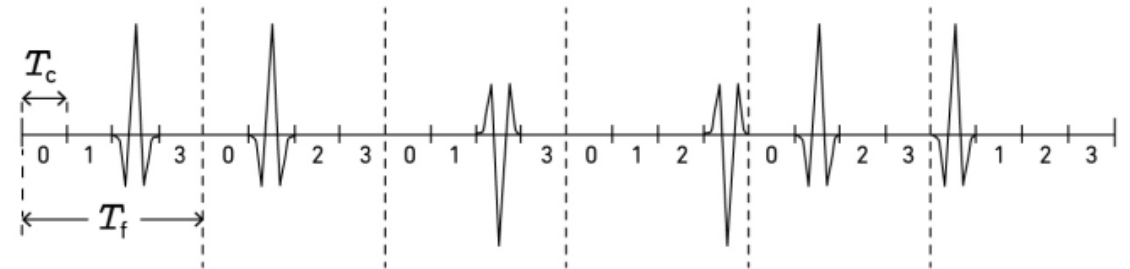
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ - SLIDE BỔ TRỢ



Hình : So sánh các công nghệ sóng vô tuyến sử dụng phổ biến cho bài toán định vị



Hình : So sánh băng thông UWB với các công nghệ không dây khác



Hình : Kỹ thuật điều chế sóng BPSK - UWB

2. THIẾT KẾ - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

❖ Thuật toán CNN dựa trên bản đồ tín hiệu

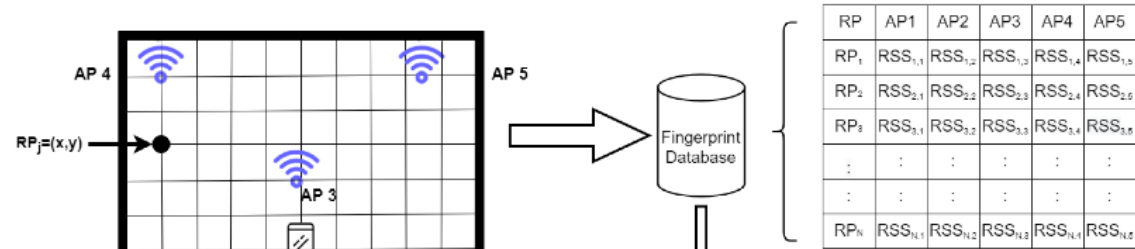
Offline Phase :

- Chia khu vực huấn luyện thành các ô lưới.
- Tại mỗi ô thiết bị thu thập RSSI từ các điểm phát đặt cố định.
- Huấn luyện mô hình học máy từ cơ sở dữ liệu.

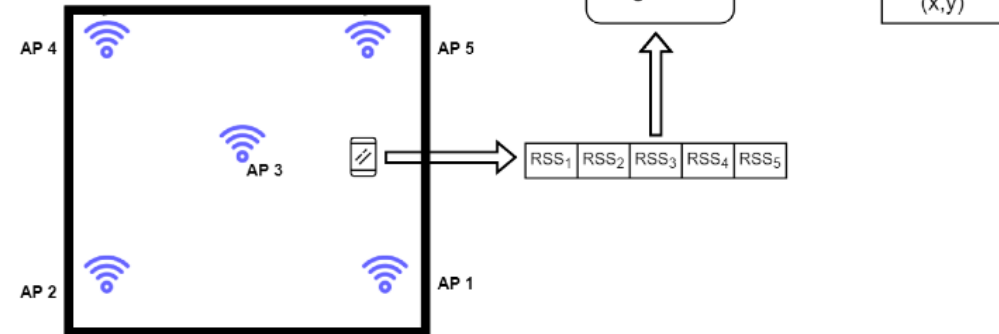
Online Phase :

- Thiết bị thu giá trị RSSI hiện tại.
- Server tính toán vị trí từ kết quả mô hình học máy.

OFFLINE PHASE

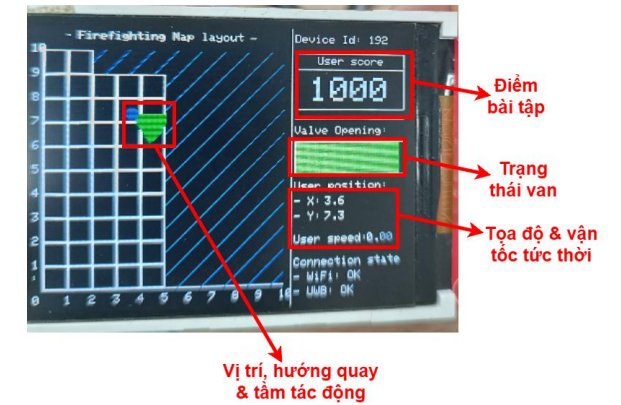
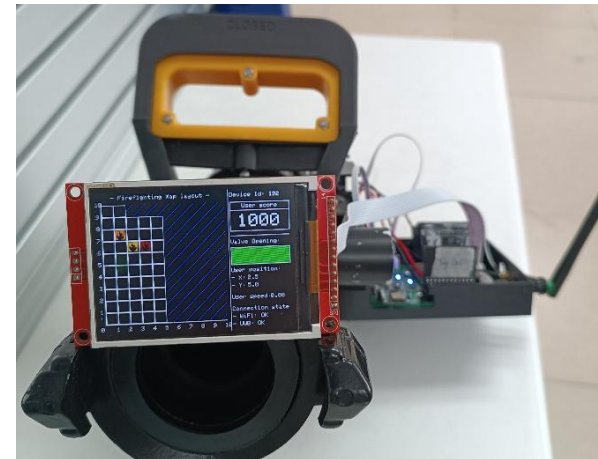
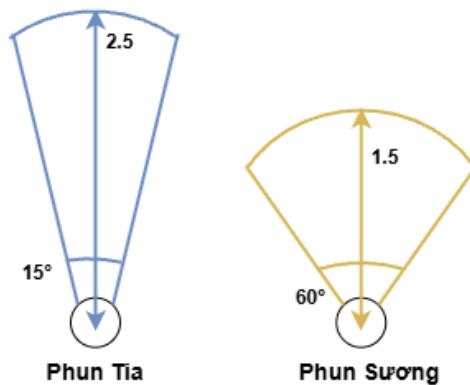


ONLINE PHASE



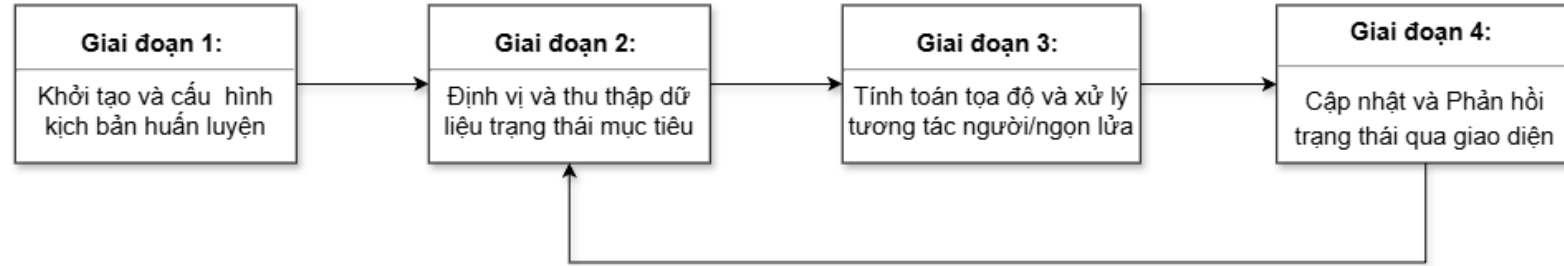
3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG – SLIDE BỔ TRỢ

❖ Thiết kế Prototype thiết bị huấn luyện

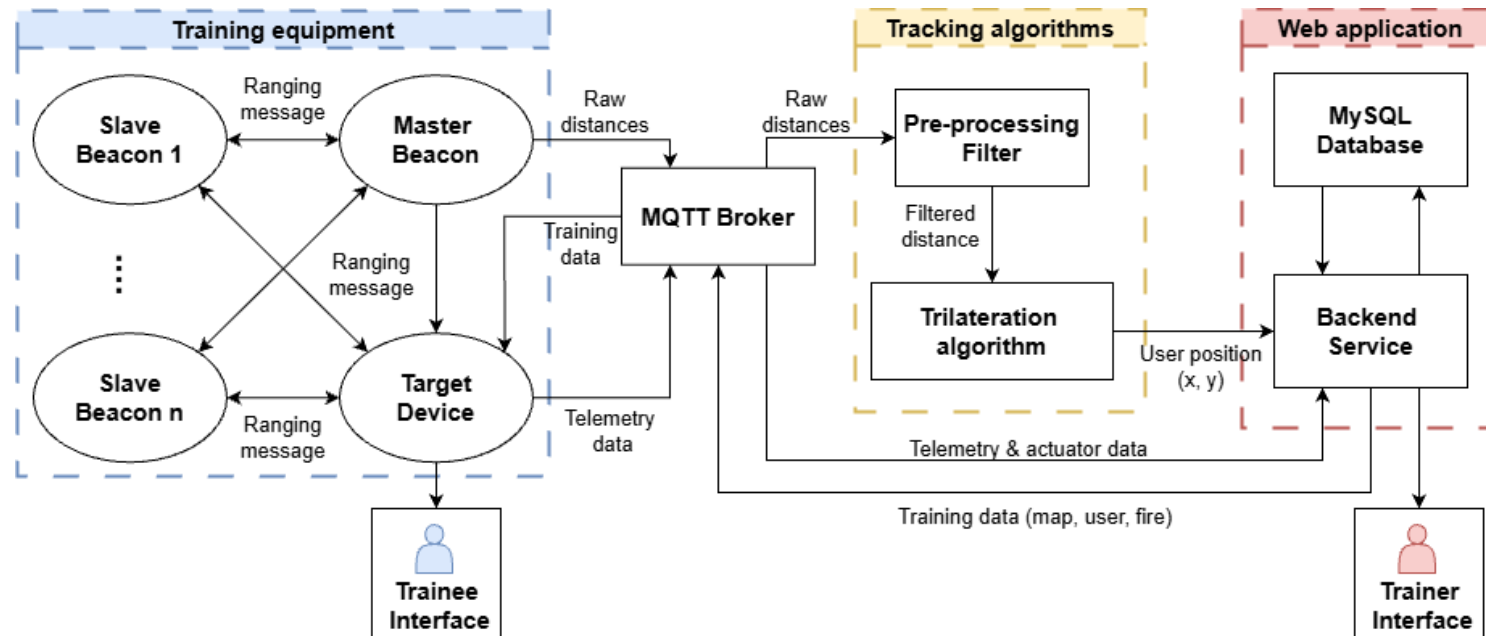


3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG – SLIDE BỔ TRỢ

❖ Luồng xử lý dữ liệu tổng thể và chu trình vận hành



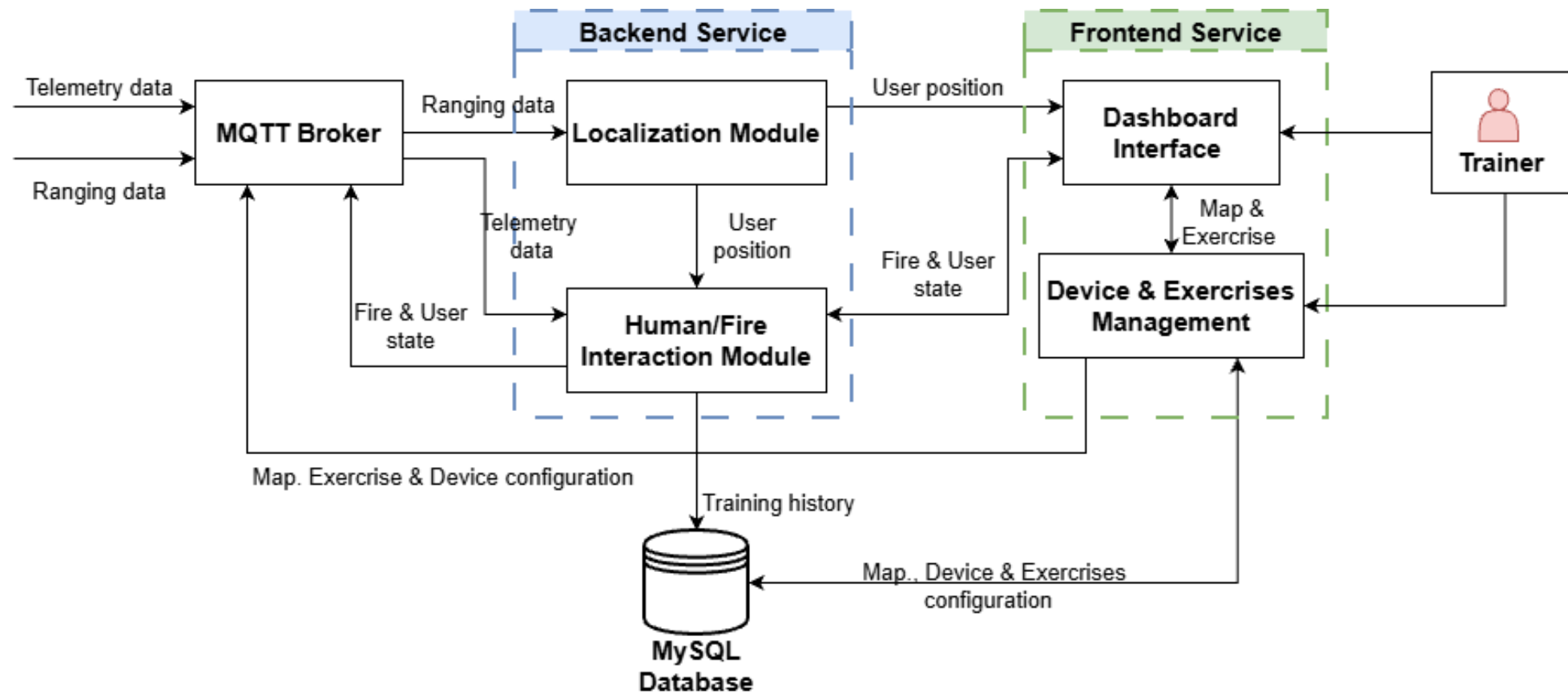
Hình 12: Chu trình cấu hình và vận hành bài tập huấn luyện



Hình : Sơ đồ mô tả luồng xử lý dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

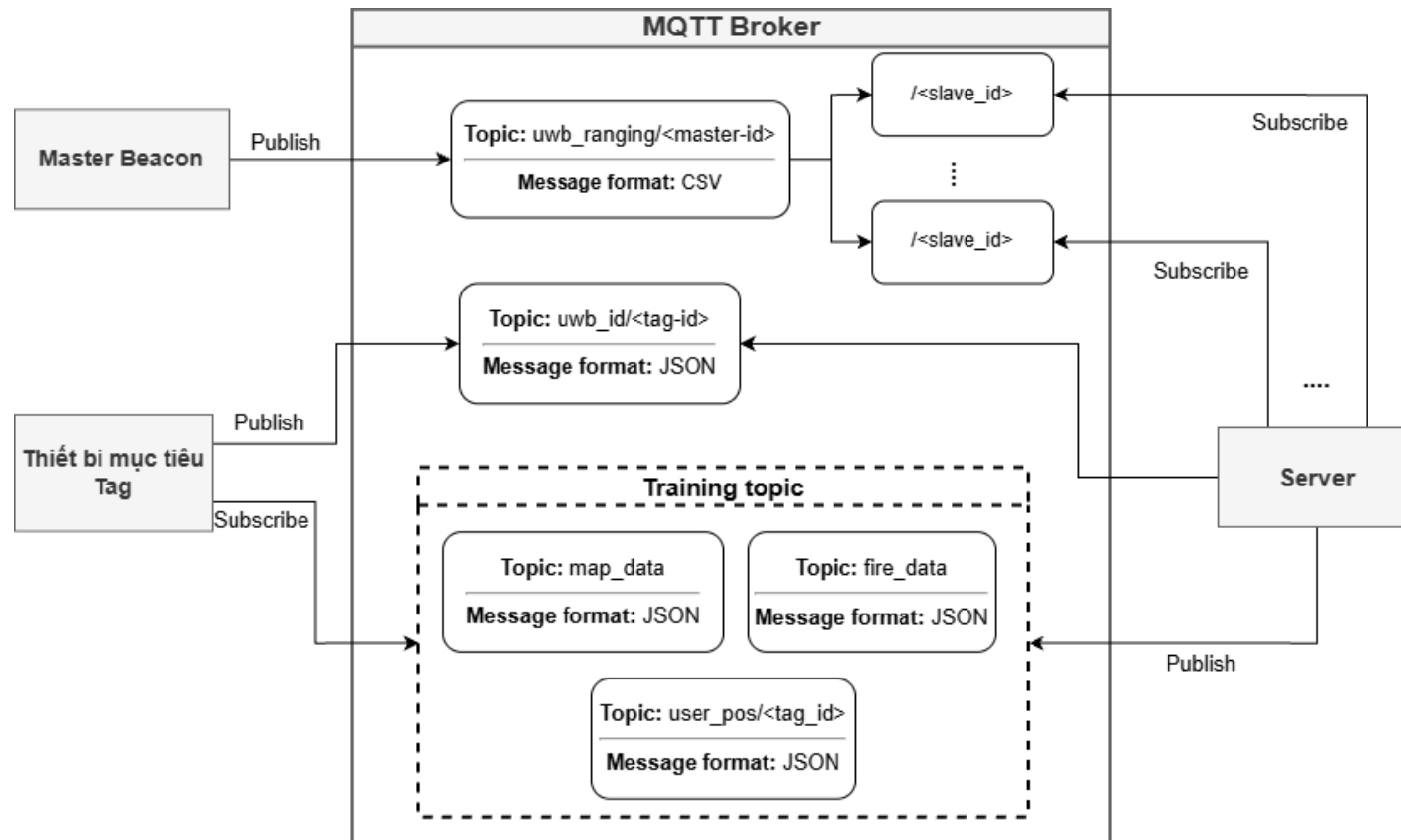
3.8 Kiến trúc module chức năng Server quản lý và vận hành



Hình : Kiến trúc các khối module chức năng Server quản lý & vận hành

3. THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG – SLIDE BỔ TRỢ

❖ Trao đổi dữ liệu Device – Server qua MQTT broker



```
{  
  "x": <Tọa độ x>(float),  
  "y": <Tọa độ y>(float),  
  "score": <Điểm số huấn luyện>(int)  
}
```

```
{  
  "info": {  
    "x": <kích thước map theo chiều ngang(mét)>(int),  
    "y": <kích thước map theo chiều dọc(mét)>(int),  
    "north_offset": <Góc Offset Bắc>(float)  
  },  
  "cells": [  
    [x_1, y_1], <Tọa độ góc dưới cùng bên trái ô đi được>(Array int),  
    [x_2, y_2],  
    ....  
    [x_n, y_n],  
  ]  
}
```

```
{  
  "fires_num": <Tổng số ngọn lửa đang xuất hiện>(int),  
  "fires": [  
    {"x": <Tọa độ x ô có ngọn lửa, dưới cùng bên trái>(int),  
      "y": <Tọa độ y ô có ngọn lửa, dưới cùng bên trái>(int),  
      "level": <Mức ngọn lửa từ 0 đến 5>(int)},  
    ...  
  ]  
}
```